



PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BADAN PUSAT STATISTIK

MODUL PELATIHAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER TINGKAT AHLI

>>>>

PENGOLAHAN DATA

PUSDIKLAT BPS
2022

Hak Cipta © pada:

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Edisi Tahun 2022

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Badan Pusat Statistik

Jl. Raya Jagakarsa NO. 70 Jakarta Selatan 12620

PENGOLAHAN DATA

Modul Pelatihan Fungsional Pranata Komputer Tingkat Ahli

TIM PENGARAH SUBSTANSI:

1. Dr. Eni Lestariningsih, S.Si, MA
2. Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat
3. Atas Parlindungan Lubis, S.Si, M.Si.

PENULIS MODUL:

1. Ndaru Nuswantari, SST, MTI
2. Eka Miftakhul Rahmawati, SST
3. Jimmy Ludin, SST, M.Si.
4. Suherman, S.Si, M.M.

EDITOR: -

COVER: Else Huslijah S.Tr.Stat

JAKARTA – PUSDIKLAT BPS – 2022

ISBN: nomor ISBN

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk sehingga Modul 9 Pengolahan Data ini dapat disusun. Modul ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta pelatihan fungsional pranata komputer sehingga mampu melakukan kegiatan pengolahan data secara efektif, efisien, dan inovatif. Selain

itu, mereka mampu menyusun analisis kebutuhan kegiatan pengolahan data, mempraktekkan kegiatan pengolahan data, melakukan pemantauan, serta evaluasi hasil pengolahan data.

Modul ini merupakan salah satu dari tiga belas modul yang diberikan kepada peserta Pelatihan Fungsional Pranata Komputer (Prakom). Ke-tigabelas modul adalah:

1. Modul 1: *Information Technology Enterprise*
2. Modul 2: Manajemen Layanan Teknologi Informasi
3. Modul 3: Pengelolaan Data
4. Modul 4: Manajemen Risiko Teknologi Informasi
5. Modul 5: Audit Teknologi Informasi
6. Modul 6: Sistem Jaringan Komputer
7. Modul 7: Manajemen Infrastruktur Teknologi Informasi
8. Modul 8: Sistem Informasi
9. Modul 9: Pengolahan Data
10. Modul 10: Area Teknologi Informasi Spesial
11. Modul 11: Dokumentasi dan Laporan
12. Modul 12: Pengembangan Profesi Pranata Komputer
13. Modul 13: Administrasi dan Penilaian Pranata Komputer

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan masukan dalam penyusunan modul ini. Tanggapan dan saran yang konstruktif kami harapkan guna perbaikan dan

pengembangan di masa mendatang. Semoga modul ini dapat bermanfaat bagi pengembangan kompetensi bidang prakom para peserta pelatihan.

Jakarta, Februari 2022
Kepala Pusdiklat BPS

Eni Lestariningsih, S.Si, M.A.
NIP. 197003101994012001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Kompetensi Dasar	1
1.2. Indikator Keberhasilan	1
1.3. Panduan Penggunaan Modul.....	2
BAB II STUDI KELAYAKAN PENGOLAHAN DATA.....	5
2.1. Uraian Materi.....	5
a. Tujuan Studi Kelayakan Pengolahan Data.....	5
b. Metode Pengumpulan Data.....	7
c. Penilaian Aspek Studi Kelayakan	9
d. Tahapan Studi Kelayakan	14
e. Format Penulisan Laporan Studi Kelayakan	15
2.2. Rangkuman	15
2.3. Soal Latihan.....	16
BAB III PENYUSUNAN PROSEDUR PENGOLAHAN DATA.....	18
3.1. Uraian Materi	18
a. <i>Standard Operational Procedure</i> (SOP) Pengolahan Data.....	18
b. Format SOP.....	21
c. Dokumen SOP.....	29
d. Langkah-langkah Penyusunan SOP Pengolahan Data	33
3.2. Rangkuman	35
3.3. Soal Latihan.....	36
3.4. Contoh Kasus	38
BAB IV PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS.....	41
4.1. Uraian Materi	41
a. Manfaat Petunjuk Teknis	41
b. Cara penyusunan juknis	43

c.	Cakupan kegiatan	44
4.2.	Rangkuman	45
4.3.	Soal Latihan.....	45
BAB V DATA CRAWLING, FEEDING, DAN LOADING		47
5.1.	Uraian Materi	47
a.	Data <i>Crawling</i>	47
b.	Data <i>Feeding</i>	52
5.2.	Rangkuman	67
5.3.	Soal Latihan.....	67
BAB VI MANIPULASI DATA.....		70
6.1.	Uraian Materi	70
6.2.	Rangkuman.....	75
6.3.	Soal Latihan	75
BAB VII PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI		77
7.1.	Uraian Materi	77
a.	Pengertian Monitoring dan Evaluasi.....	77
b.	Maksud, Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi	77
c.	Tahapan Monitoring Pengolahan Data.....	80
d.	Teknik dan Alat Monitoring dan Evaluasi.....	81
e.	Laporan Monitoring dan evaluasi	83
7.2.	Rangkuman	85
7.3.	Soal Latihan.....	86
BAB VIII KESIMPULAN		88
DAFTAR PUSTAKA.....		90
DAFTAR LAMPIRAN		91
Lampiran 1 Format Proposal Studi Kelayakan Pengolahan Data.....		91
Lampiran 2 Contoh Format Laporan Studi Kelayakan Pengolahan Data.....		92
Lampiran 3 Format Petunjuk Teknis Pengolahan Data.....		94

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Simbol-simbol <i>flowchart</i>	27
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Aspek-aspek studi kelayakan TELOS.....	10
Gambar 2. Contoh Prosedur Menggunakan Langkah Sederhana	22
Gambar 3. Contoh Prosedur Menggunakan Langkah Hirarki	22
Gambar 4. Contoh Prosedur Menggunakan Grafik.....	24
Gambar 5. Contoh Prosedur Menggunakan <i>Flowchart</i>	25
Gambar 6. Halaman Judul Dokumen SOP	30
Gambar 7. Tahap Penyusunan SOP	33
Gambar 8. Contoh SOP Unsur Identitas	38
Gambar 9. Contoh SOP Unsur Prosedur	39
Gambar 10. Ilustrasi sederhana proses crawling data.	49
Gambar 11. Metode <i>Web Crawling</i>	51
Gambar 12. Contoh RSS Feed	54
Gambar 13. Paste URL ke RSS Feeder.....	55
Gambar 14. Menampilkan view web dari URL RSS.....	56
Gambar 15. Menambahkan new feed.....	56
Gambar 16. Menambahkan nama feed.....	57
Gambar 17. Create RSS feed	57
Gambar 18. Contoh script parse RSS Feed di phyton.....	58
Gambar 19. Data Loading (Integrasi Big Data dan DWH).....	62
Gambar 20. Sorting data di SPSS.....	71
Gambar 21. Filter Data di Ms. Excel	71
Gambar 22. Beberapa tipe data	72
Gambar 23. Contoh pivot dan unpivot data	72
Gambar 24. Contoh crosstabulation	73
Gambar 25. Contoh Remove duplicates Values di Ms. Excel.....	74
Gambar 26. Gambar monitoring pengolahan.....	83

BAB I PENDAHULUAN

Pengolahan Data adalah serangkaian proses manipulasi data dimulai dengan proses perekaman data, edit data, pembersihan data, sampai pada data tersebut menjadi sebuah informasi yang siap untuk ditampilkan.

1.1. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar yang ingin dicapai melalui modul ini adalah peningkatan kemampuan setiap pranata komputer agar melakukan kegiatan pengolahan data secara efektif, efisien, dan inovatif. Seorang pranata komputer diharapkan mampu menganalisis kebutuhan kegiatan pengolahan data, mampu mempraktekkan kegiatan pengolahan data, dan mampu melakukan pemantauan serta evaluasi hasil pengolahan data

1.2. Indikator Keberhasilan

Setelah mempelajari isi modul dan mengikuti kegiatan pembelajaran di dalamnya, peserta diharapkan dapat:

- a. Menjelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan studi kelayakan pengolahan data
- b. Menjelaskan tahapan penyusunan prosedur operasional pengolahan data
- c. Menjelaskan tahapan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data
- d. Menjelaskan teknik data *crawling*, data *feeding*, dan data *loading*
- e. Menjelaskan teknik-teknik manipulasi data
- f. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi pengolahan data

1.3. Panduan Penggunaan Modul

Untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan Modul Pengolahan Data, Modul ini dilengkapi dengan bahan pendukung berupa: 1) Bahan bacaan; 2) Kasus; 3) Data; dan 4) Grafik. Untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, peserta perlu mengikuti serangkaian pengalaman belajar, yaitu: membaca materi Pengolahan Data secara *e-learning*; melakukan kegiatan yang mengandung unsur pembelajaran tentang substansi Pengolahan Data; mendengar, berdiskusi, dan bersimulasi dalam membahas kasus, serta mengimplementasikan dalam pekerjaan sesuai tugas dan fungsi sebagai pranata komputer khususnya terkait sistem informasi.

Mata Diklat ini terdiri dari enam kegiatan belajar, yakni sebagai berikut:

- 1) Studi Kelayakan Pengolahan Data
- 2) Penyusunan *Standard Operational Procedure* (SOP) Pengolahan Data
- 3) Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengolahan Data
- 4) Data Crawling, Data Feeding, dan Data Loading
- 5) Manipulasi Data
- 6) Pemantauan (monitoring) dan Evaluasi Pengolahan Data

Untuk membantu Saudara dalam mempelajari modul ini, ada baiknya diperhatikan beberapa petunjuk belajar berikut ini:

- a. Bacalah dengan cermat bagian pendahuluan modul ini sampai Saudara memahami secara tuntas tentang apa, untuk apa, dan bagaimana mempelajari modul ini.
- b. Baca sepiantas bagian demi bagian dan temukan kata-kata kunci dari kata-kata yang dianggap baru. Carilah dan baca pengertian kata-kata kunci tersebut.
- c. Tangkaplah pengertian demi pengertian dari isi modul ini melalui pemahaman sendiri dan tukar pikiran dengan peserta diklat lain atau dengan narasumber/fasilitator Saudara.

- d. Untuk memperluas wawasan, baca dan pelajari sumber-sumber lain yang relevan Saudara dapat menemukan bacaan dari berbagai sumber, termasuk dari internet.
- e. Mantapkan pemahaman Saudara dengan mengerjakan latihan dalam modul serta mengikuti kegiatan diskusi dan praktik studi kasus dengan peserta diklat lain.
- f. Jangan dilewatkan untuk mencoba menjawab soal-soal yang dituliskan pada setiap akhir kegiatan belajar.

Hal ini berguna untuk mengetahui apakah Saudara sudah memahami dengan benar kandungan modul ini. Selamat belajar!

BAB II STUDI KELAYAKAN PENGOLAHAN DATA

2.1. Uraian Materi

Studi kelayakan (*feasibility study*) adalah suatu studi yang akan digunakan untuk menentukan kemungkinan apakah pengembangan proyek sistem layak diteruskan atau dihentikan (Jogiyanto, 2008). Menurut Kasmir dan Jakfar (2012) “studi kelayakan adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha tersebut dijalankan”. Menurut Umar H (2007) studi kelayakan merupakan penelitian sebuah rencana kegiatan yang bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu kegiatan dijalankan, tetapi juga pengontrolan kegiatan operasional-nya secara rutin dalam rangka untuk pencapaian tujuan serta keuntungan yang maksimal untuk jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Husnan dan Muhammad (2004) studi kelayakan bisnis, yang juga disebut studi kelayakan proyek adalah sebuah penelitian yang menjelaskan tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya sebuah proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa studi kelayakan pengolahan data adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu kegiatan pengolahan data layak diteruskan atau lebih baik dihentikan. Sebuah kegiatan pengolahan data perlu dinilai kelayakannya dikarenakan kegiatan pengolahan data merupakan sebuah aktivitas yang memakan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya.

a. Tujuan Studi Kelayakan Pengolahan Data

Husnan dan Muhamad (2000) menyatakan bahwa tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Tentu saja studi kelayakan ini akan memakan sumber daya, tetapi sumber daya

tersebut relatif kecil apabila dibandingkan dengan risiko kegagalan suatu kegiatan yang membutuhkan investasi/sumber daya dalam jumlah besar. Studi Kelayakan dibuat untuk memenuhi kepentingan berbagai pihak dan masing-masing pihak mempunyai kepentingan serta keinginan yang berbeda. Menurut Kasmir dan Jakfar (2007) studi kelayakan memiliki lima tujuan, yaitu:

- **Menghindari resiko kerugian**
Bertujuan untuk meminimalkan risiko yang dapat dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan. Kondisi masa yang akan datang penuh dengan ketidakpastian sehingga perlu untuk melakukan analisis studi kelayakan untuk meminimalisasi resiko
- **Mempermudah perencanaan**
Dengan adanya peramalan masa yang akan datang, maka perencanaan akan mudah untuk dilakukan. Perencanaan itu sendiri meliputi jumlah modal yang diperlukan, waktu pelaksanaan, lokasi, cara pelaksanaan, besarnya keuntungan serta keuntungan serta bagaimana pengawasan bila terjadi penyimpangan.
- **Memudahkan Pelaksanaan Pekerjaan**
Perencanaan yang disusun dapat mempermudah implementasi kegiatan, proses bisnis dapat dilakukan secara sistematis sehingga para pegawai dapat memiliki pedoman, tetap fokus pada tujuan, dan rencana bisnis dapat tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan.
- **Memudahkan Pengawasan**
Dengan pelaksanaan yang sesuai dengan rencana yang telah disusun, maka pengawasan terhadap proses pengolahan menjadi lebih mudah dan semua tahapan pengolahan tetap pada jalur dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
- **Memudahkan Pengendalian**
Bila terjadi penyimpangan, maka akan mudah untuk memperbaikinya dan dapat langsung dikendalikan

b. Metode Pengumpulan Data

Pada studi kelayakan, tahapan sebelum melakukan penilaian kelayakan dari setiap aspek adalah mengumpulkan fakta-fakta terkait kegiatan pengolahan data yang akan dijalankan. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau sering disebut teknik pencarian fakta, terdiri dari wawancara, kuesioner, review catatan dan observasi. Dalam melakukan studi kelayakan, tidak harus hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data, tetapi bisa sekaligus menggunakan beberapa teknik.

1) Wawancara

Tim studi menggunakan wawancara untuk mengumpulkan informasi dari individu atau dari kelompok. Yang dapat menjadi responden adalah pimpinan, tim IT, penyusun kebijakan, tim anggaran, dan petugas pengolahan (semua pihak yang terlibat dalam organisasi pengolahan). Metode ini seringkali merupakan sumber informasi kualitatif terbaik, karena dengan wawancara kita bisa memperoleh opini, pengetahuan kebijakan, dan deskripsi subjektif dari responden. Untuk pengumpulan informasi yang bersifat kuantitatif (angka, frekuensi, dan kuantitas), metode pencarian fakta lain mungkin lebih tepat digunakan. Metode wawancara dapat sangat membantu untuk responden yang tidak berkomunikasi efektif secara tertulis atau tidak memiliki waktu untuk mengisi kuesioner. Wawancara memungkinkan peneliti untuk menemukan area kesalahpahaman, harapan yang tidak realistis, dan bahkan indikasi penolakan terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan.

Wawancara bisa bersifat terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur, menggunakan format pertanyaan dan jawaban, sesuai ketika peneliti ingin memperoleh informasi umum tentang suatu system/proyek. Format ini mendorong responden untuk berbagi perasaan, ide, dan keyakinan mereka. Wawancara terstruktur menggunakan pertanyaan standar baik dalam format respons terbuka atau tertutup. Yang pertama memungkinkan responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri;

yang terakhir menggunakan satu set jawaban yang ditentukan. Keberhasilan wawancara tergantung pada keterampilan atau pewawancara dan persiapannya untuk wawancara. Peneliti juga perlu peka terhadap jenis kesulitan yang beberapa responden buat selama wawancara dan tahu bagaimana menangani masalah yang mungkin muncul saat proses wawancara.

2) Kuesioner

Penggunaan kuesioner memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai aspek kegiatan dari sejumlah besar orang. Penggunaan format pertanyaan standar dapat menghasilkan data yang lebih terukur. Namun, metode ini tidak memungkinkan peneliti untuk mengamati ekspresi atau reaksi responden. Selain itu, tingkat respon terbatas karena ada kemungkinan keengganan responden untuk memberikan tanggapan. Peneliti sering menggunakan kuesioner terbuka untuk merekam tentang perasaan, pendapat, dan pengalaman umum atau untuk mengeksplorasi proses atau masalah. Kuesioner tertutup mengontrol kerangka acuan dengan menghadirkan responden dengan tanggapan spesifik untuk dipilih. Format ini sesuai untuk memilih informasi faktual. Seperti halnya orang yang diwawancarai, penerima kuesioner akan dipilih untuk informasi yang dapat mereka berikan. Peneliti harus memastikan bahwa latar belakang pengetahuan dan pengalaman responden sesuai untuk menjadi target pengumpulan informasi.

3) Review Catatan

Banyak jenis catatan dan laporan dapat memberikan informasi berharga tentang organisasi dan aspek operasional kegiatan. Catatan juga mencakup kebijakan, peraturan, *Standard Operational Procedure* (SOP), dan pedoman-pedoman teknis. Dokumen ini tidak menunjukkan aktivitas apa yang sebenarnya terjadi, tetapi menunjukkan tugas dan kewenangan dari setiap

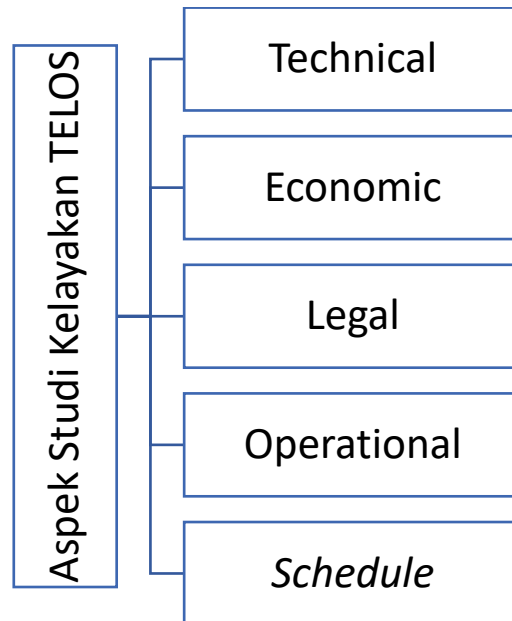
pelaku organisasi, serta siapa pihak pengambil keputusan. Informasi ini dapat membantu peneliti dalam memahami hubungan formal organisasi.

4) Observasi

Observasi memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh dengan metode pencarian fakta lainnya. Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh informasi langsung tentang bagaimana kegiatan dilakukan. Metode ini paling berguna ketika analis perlu benar-benar mengamati bagaimana dokumen ditangani, bagaimana proses dilakukan. Peneliti harus memahami apa yang harus dicari, diamati, dan bagaimana menilai signifikansi dari apa yang mereka amati.

c. Penilaian Aspek Studi Kelayakan

Dalam studi kelayakan pengolahan data ada beberapa **aspek yang menjadi parameter** apakah suatu proyek layak dijalankan ataukah tidak. Menurut Jakfar dan Kasmir (2012) terdapat tahap-tahap yang telah ditentukan dalam pembuatan dan penilaian studi kelayakan. Setiap tahapan mempunyai berbagai aspek yang harus diukur, diteliti serta dinilai berdasarkan ketentuannya. Setiap aspek saling terkait, jadi jika ada salah satu aspek yang tidak terpenuhi, maka harus dilakukan penambahan atau perbaikan yang diperlukan. Menurut Jogiyanto (2008) ada lima aspek kelayakan, yaitu kelayakan teknis (*technical*), ekonomi (*economic*), hukum (*legal*), operasional (*operational*), dan jadwal (*schedule*); atau lebih dikenal dengan kelayakan TELOS.



Gambar 1. Aspek-aspek studi kelayakan TELOS

Dari kelima aspek kelayakan tersebut aspek teknis lebih bersifat *tools-oriented*, yaitu bagaimana dukungan teknologi perangkat keras dan lunak yang dipakai. Sedangkan aspek operasional lebih bersifat *people-oriented*, yaitu tergantung kepada kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam kegiatan pengolahan data. Aspek jadwal menentukan apakah waktu yang dialokasikan pada sebuah proyek tampak akurat. Aspek ekonomis berhubungan dengan biaya dan manfaat.

1) Analisis Kelayakan Teknis

Analisis kelayakan teknis menyoroti kebutuhan kegiatan pengolahan data yang akan berjalan dari aspek teknologi yang akan digunakan. Jika teknologi yang digunakan merupakan teknologi yang mudah didapat, murah, dan tingkat pemakaiannya mudah, maka secara teknis usulan kebutuhan kegiatan pengolahan data bisa dinyatakan layak (Al Fatta, 2007). Kelayakan teknis adalah ukuran seberapa praktis suatu kegiatan pengolahan data dijalankan. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat kelayakan suatu kegiatan

- Apakah teknologi yang digunakan dalam pengolahan data tersedia di pasaran?

Teknologi yang akan digunakan harus tersedia di pasaran. Bila teknologi ini tidak tersedia, maka harus dipilih alternatif lain. Selain itu, apakah teknologi-teknologi ini dapat dengan mudah dicari dipasaran? Juga merupakan pertimbangan penting. terhadap macam-macam aspek baik perangkat keras maupun lunak.

- Apakah teknologi tersebut telah memadai?
- Apakah tersedia ahli/pakar teknis yang memadai?

Ketersediaan ahli juga menjadi pertimbangan penting selain ketersediaan teknologi. Bila teknologi yang digunakan terlalu rumit, nantinya akan timbul permasalahan dalam tahap implementasi dan operasi.

2) Analisis Kelayakan Ekonomi

Aspek yang paling dominan dari aspek kelayakan adalah kelayakan ekonomi. Tidak dapat disangkal lagi, motivasi pengembangan sistem informasi pada perusahaan atau organisasi adalah motif keuntungan. Dengan demikian aspek untung rugi jadi pertimbangan utama dalam pengembangan sistem. (Al fatta, 2007). Kelayakan ekonomi juga disebut sebagai ukuran seberapa efektif biaya sebuah sistem pengolahan data. Untuk menjawab pertanyaan ini, beberapa aspek dapat dipertimbangkan, yaitu:

- Besarnya dana yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan ini
Besarnya dana yang akan dikeluarkan untuk kegiatan pengolahan harus dibandingkan dengan dana yang telah dianggarkan oleh instansi. Bila biaya kegiatan ini melebihi dana yang telah dianggarkan, maka dapat mengganggu aliran dana dan sebagai akibatnya sasaran kegiatan tidak dapat sejalan lagi dengan tujuan instansi.

- Manfaat yang diperoleh dari kegiatan ini dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan
Suatu kegiatan dikatakan menguntungkan bila manfaat yang akan diberikan ini lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.

3) Analisis Kelayakan Hukum

Kelayakan hukum menguraikan secara hukum apakah kegiatan atau komponen kegiatan yang akan dilakukan tidak menyimpang dari hukum yang berlaku. Kegiatan harus dipastikan tidak boleh menimbulkan masalah di kemudian hari karena menyimpang dari hukum yang berlaku. Misalnya, bagaimana *license* perangkat keras/lunak yang akan digunakan, apakah jumlahnya cukup atau legal secara aturan. Apakah kegiatan pengolahan ini tidak akan berbenturan dengan peraturan pemerintah terkait kondisi pandemic Covid-19?

4) Analisis Kelayakan Operasional

Penilaian terhadap kelayakan operasional digunakan untuk mengukur apakah semua komponen atau sarana prasarana yang dibutuhkan pada kegiatan pengolahan nantinya dapat dioperasikan dengan baik atau tidak di dalam organisasi (Jogianto, 2008). Kelayakan operasional juga mengukur seberapa baik kegiatan tersebut akan berjalan dalam organisasi. Juga ukuran pendapat para *stakeholder* untuk kegiatan tersebut. Pertanyaan kunci untuk aspek ini adalah: "Dapatkan kegiatan pengolahan ini diterapkan diterapkan di dalam instansi? Jawaban pertanyaan dapat diberikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek berikut:

- Kemampuan dari personil-personil
Kemampuan dari petugas/pegawai yang ada untuk mengoperasikan fungsi-fungsi sistem pengolahan yang akan digunakan perlu dipertimbangkan. Apakah perlu menambah

personil dengan pelatihan khusus; atau hanya cukup melakukan pelatihan untuk personil yang telah ada saja; atau sama sekali tidak menambah personil dan tidak melakukan pelatihan

- Kemampuan operasional sistem untuk menghasilkan informasi
Apakah sistem pengolahan yang dipakai dapat beroperasi dengan semestinya untuk menyediakan informasi berkualitas kepada para pemakainya. Adakah hal-hal yang dapat menyebabkan sistem tidak akan beroperasi dengan semestinya.
- Kemampuan pengendalian operasional kegiatan/sistem pengolahan
Apakah sistem pengolahan memiliki pengendalian yang cukup untuk menjamin kualitas hasilnya.
- Efisiensi dari sistem
Apakah sistem yang dikembangkan telah memanfaatkan sumber-sumber daya secara optimal seperti:
 - pendayagunaan waktu dan personil-personil secara efisien
 - arus dokumen dan data yang efisien
 - penundaan-penundaan proses yang minimum

5) Analisis Kelayakan Jadwal

Penilaian kelayakan jadwal ini digunakan untuk menentukan apakah kegiatan pengolahan akan dapat dilakukan dalam batas waktu yang telah ditetapkan. Untuk melakukan penilaian kelayakan jadwal, dapat menggunakan salah satu teknik kuantitatif, yaitu PERT (*Program Evaluation and Review Technique*)

Kita telah mendiskusikan fakta bahwa setiap alternatif solusi dapat dievaluasi menurut lima kriteria: kelayakan teknis, ekonomis, legal, operasional dan jadwal. Bagaimana seorang peneliti mengambil kesimpulan apakah kegiatan tersebut layak dilanjutkan atau dihentikan. Tidak mudah. Masalah operasional dan ekonomis sangat sering bertentangan. Misalnya, solusi yang menyajikan hasil operasional terbaik bagi pengguna akhir bisa saja yang paling mahal, dan oleh karena itu, paling tidak layak secara ekonomis.

d. Tahapan Studi Kelayakan

Tahapan studi kelayakan dapat dibagi menjadi lima tahap, yaitu:

1) Tahap persiapan

Tahap ini adalah tahap untuk menentukan apakah studi kelayakan untuk suatu atau beberapa usulan kegiatan pengolahan perlu diadakan atau tidak. Pada tahap ini merupakan bahagian dari desain penelitian (*Research Design*) yang meliputi seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan studi penelitian.

2) Tahap penelitian (pengumpulan data)

Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkap mungkin, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, juga dari data primer maupun data sekunder. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber, misalnya pimpinan, subject matter (tim ahli), tim IT, pengguna sistem, atau pun petugas pengolahan

3) Tahap pengolahan dan penyusunan data

Tahap ini sesungguhnya tidak memerlukan tersendiri melainkan dapat dilakukan segera setelah penelitian dimulai. Sesudah mendapatkan data, data dikumpulkan dan dikelompokkan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Setelah informasi dan data yang dibutuhkan terkumpul

maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut

4) Tahap evaluasi

Ada tiga macam evaluasi, yaitu pertama mengevaluasi usulan kegiatan yang akan dilakukan; kedua, kegiatan yang sedang berlangsung; dan yang ketiga, mengevaluasi proyek pengolahan yang sudah selesai dilakukan. Evaluasi berarti membandingkan antara sesuatu dengan satu atau lebih standar atau kriteria, dimana standar atau kriteria ini bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

5) Tahap pengambilan keputusan

Apabila telah diperoleh hasil dari pengukuran dengan kriteria tertentu tersebut, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan terhadap hasil tersebut. Keputusan diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (apakah layak atau tidak) berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya.

e. Format Penulisan Laporan Studi Kelayakan

1) Format Penulisan Proposal Rencana Studi Kelayakan

Format Penulisan Proposal dapat dilihat pada Lampiran 1

2) Format Penulisan Laporan Pelaksanaan Studi Kelayakan

Format Penulisan Laporan Pelaksanaan/Analisis Studi Kelayakan dapat dilihat pada Lampiran 2.

2.2. Rangkuman

Studi kelayakan pengolahan data adalah suatu kegiatan penelitian yang bertujuan untuk menentukan apakah suatu kegiatan pengolahan data layak diteruskan atau lebih baik dihentikan. Sebuah kegiatan pengolahan data perlu

dinilai kelayakannya dikarenakan kegiatan pengolahan data merupakan sebuah aktivitas yang memakan waktu, tenaga dan sumber daya lainnya. Tujuan dilakukannya studi kelayakan, yaitu (1) menghindari resiko kerugian, (2) mempermudah perencanaan, (3) Mempermudah pelaksanaan pekerjaan, (4) mempermudah pengawasan, dan (5) mempermudah pengendalian. Dalam melakukan mengumpulkan fakta setidaknya ada empat metode yang bisa dilakukan, yaitu metode wawancara, kuesioner, review catatan, dan observasi. Setelah data-data tersebut dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian aspek kelayakan berdasarkan kelayakan TELOS (teknis, ekonomi, legal, operasional, dan jadwal). Dari hasil analisis-analisis tersebut dapat diambil suatu kesimpulan tentang kelayakan suatu kegiatan pengolahan untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.

2.3. Soal Latihan

1. Jelaskan yang dimaksud dengan studi kelayakan!
2. Mengapa studi kelayakan penting dilakukan?
3. Sebutkan metode-metode pengumpulan data yang dapat dipakai untuk mengumpulkan data pada saat melakukan studi kelayakan!
4. Sebutkan contoh aspek yang dinilai pada kelayakan teknis!
5. Jelaskan tahapan-tahapan dalam melakukan studi kelayakan!

BAB III PENYUSUNAN PROSEDUR PENGOLAHAN DATA

3.1. Uraian Materi

a. *Standard Operational Procedure (SOP) Pengolahan Data*

Menurut Permenpan RB No. 35 Tahun 2012, *Standar Operational Prosedur* (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. SOP adalah seperangkat instruksi tertulis yang menggambarkan proses (tahapan) yang harus diambil untuk melakukan aktivitas rutin dengan benar. *International Conference on harmonisation* (ICH) mendefinisikan SOP sebagai suatu instruksi tertulis yang terperinci untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi tertentu. SOP harus diikuti dengan cara yang sama setiap saat untuk menjamin bahwa organisasi tetap konsisten dan sesuai dengan peraturan dan standar (Kate Brush, 2021). SOP Pengolahan Data dapat diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang menggambarkan suatu proses pengolahan data yang mencakup bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa proses itu dilakukan.

1) Manfaat Penyusunan SOP Pengolahan Data

SOP memungkinkan organisasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu proses pengolahan dan mengidentifikasi area/tahapan yang perlu ditingkatkan. Menurut Rudi M Tambunan, SOP digunakan untuk memastikan bahwa setiap keputusan, langkah, atau tindakan dan penggunaan fasilitas pengolahan data dilaksanakan oleh orang-orang secara efektif, konsisten, standar, dan sistematis. Secara rinci, penyusunan SOP pengolahan bermanfaat untuk:

- a) Sebagai standarisasi cara yang dilakukan petugas pengolahan dalam menyelesaikan proses pengolahan data
- b) Mengurangi kesalahan dan kelalaian yang mungkin terjadi

- c) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, baik secara individu maupun organisasi
- d) Membantu pegawai menjadi lebih mandiri
- e) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengolahan
- f) Menciptakan ukuran standar kinerja yang akan memberikan cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan
- g) Memastikan pelaksanaan pengolahan data dapat berlangsung dalam berbagai situasi
- h) Menjamin konsistensi, baik dari sisi mutu, waktu, dan prosedur
- i) Membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam melakukan pengolahan data

2) Prinsip Penyusunan SOP Pengolahan Data

SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan. Demikian juga SOP pengolahan data harus sudah ada sebelum pengolahan dilakukan. Tidak ada aturan yang membatasi panjang pendeknya SOP, tetapi SOP yang ringkas akan lebih memudahkan bagi para pelaksana. Dengan demikian sebuah prosedur pengolahan yang panjang dapat dibagi menjadi 2-3 SOP (misal SOP pra-pengolahan, SOP pengolahan, dsb) Dalam menyusun SOP, harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a) Kemudahan dan kejelasan
Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan, bahkan bagi yang sama sekali baru dalam pelaksanaan tugasnya
- b) Efisiensi dan efektivitas
Prosedur harus yang paling efisien dan efektif dalam proses pengolahan data
- c) Keselarasan

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur lain yang terkait

d) Keterukuran

Output dari prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas atau mutu baku tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya

e) Dinamis

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kemungkinan perubahan kebutuhan.

f) Berorientasi pada pengguna

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna

g) Kepatuhan hukum

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku

h) Kepastian hukum

Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai produk hukum yang ditaati

3) Prinsip Pelaksanaan SOP Pengolahan Data

Dalam pelaksanaan SOP Pengolahan Data harus berpegang pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Konsisten

SOP pengolahan data harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu, oleh siapa pun, dan dalam kondisi yang relatif sama oleh setiap petugas pengolahan

b) Komitmen

SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh anggota organisasi

c) Perbaikan berkelanjutan

Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien

d) Mengikat

SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya

e) Seluruh unsur memiliki peran penting

Seluruh pelaku harus melaksanakan peranannya dengan baik

f) Terdokumentasi dengan baik

Seluruh prosedur harus didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan acuan atau referensi bagi setiap pihak-pihak yang memerlukan.

b. Format SOP

1) Format Umum SOP

Dalam menyusun SOP, setidaknya ada empat faktor yang dapat dijadikan dasar dalam penentuan format SOP, yaitu:

- Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur
- Berapa banyak langkah dan sub langkah yang diperlukan dalam suatu prosedur
- Siapa yang dijadikan target sebagai pelaksana SOP
- Apa tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan SOP

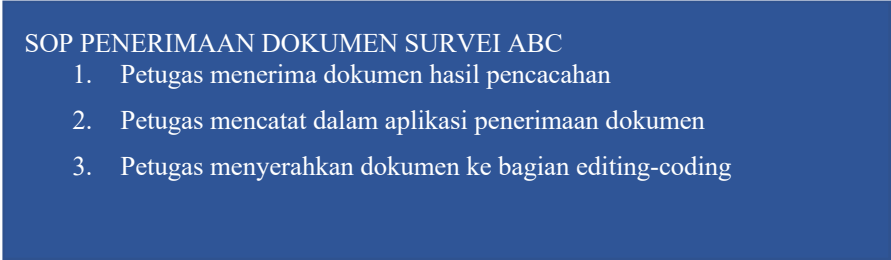
Format terbaik SOP adalah format yang sederhana dan dapat menyampaikan informasi yang dibutuhkan secara tepat serta memfasilitasi implementasi SOP secara konsisten sesuai dengan tujuan penyusunan SOP.

Secara umum format SOP dapat dikategorikan ke dalam empat jenis, yaitu:

a) Langkah sederhana

Format ini biasanya digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan yang bersifat sederhana. Format SOP ini dapat digunakan dalam

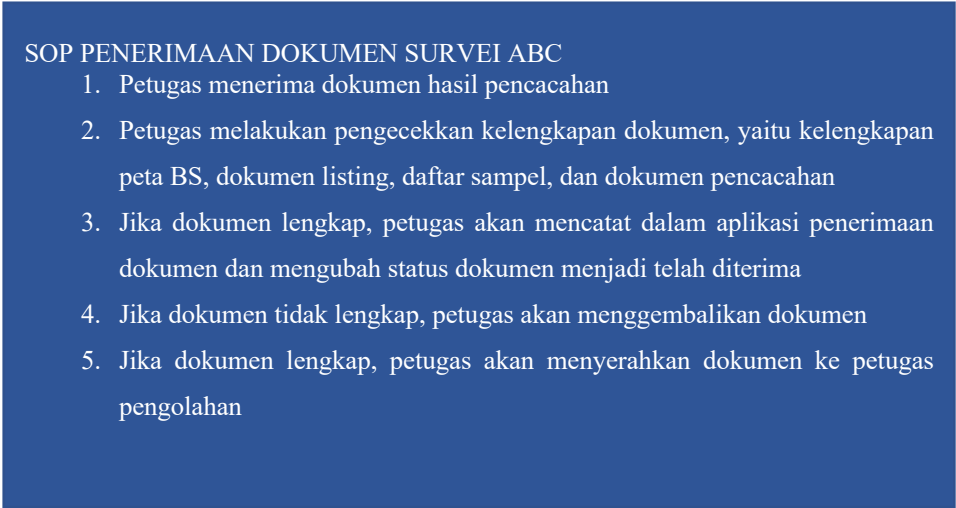
situasi yang hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun. Dan biasanya merupakan prosedur rutin dan sederhana. Dalam *simple steps* ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek yang umumnya kurang dari 10 (sepuluh) langkah. Contoh SOP dengan menggunakan hirarki, dapat dilihat pada Gambar 2.

- 
- SOP PENERIMAAN DOKUMEN SURVEI ABC
1. Petugas menerima dokumen hasil pencacahan
 2. Petugas mencatat dalam aplikasi penerimaan dokumen
 3. Petugas menyerahkan dokumen ke bagian editing-coding

Gambar 2. Contoh Prosedur Menggunakan Langkah Sederhana

b) Tahapan berurutan (hierarki)

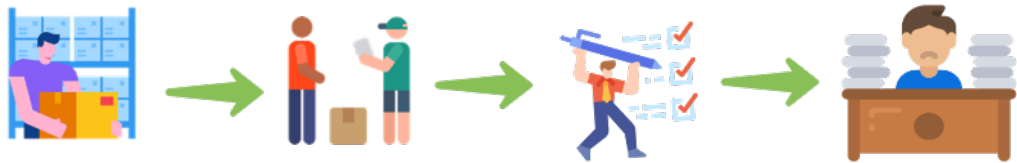
Format ini digunakan jika prosedur yang disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, akan tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan ke dalam sub-sub langkah secara terperinci. Contoh SOP dengan menggunakan hirarki, dapat dilihat pada Gambar 3

- 
- SOP PENERIMAAN DOKUMEN SURVEI ABC
1. Petugas menerima dokumen hasil pencacahan
 2. Petugas melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, yaitu kelengkapan peta BS, dokumen listing, daftar sampel, dan dokumen pencacahan
 3. Jika dokumen lengkap, petugas akan mencatat dalam aplikasi penerimaan dokumen dan mengubah status dokumen menjadi telah diterima
 4. Jika dokumen tidak lengkap, petugas akan mengembalikan dokumen
 5. Jika dokumen lengkap, petugas akan menyerahkan dokumen ke petugas pengolahan

Gambar 3. Contoh Prosedur Menggunakan Langkah Hirarki

c) Grafik

Format ini dipilih, jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik. Dalam format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Format ini juga bisa digunakan jika dalam menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram. Format grafik ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami prosedur yang ada dan biasanya ditujukan untuk pelaksana eksternal organisasi (pemohon). Salah satu varian dari SOP format ini adalah SOP Format *Annotated Picture* (gambar yang diberi keterangan) yang biasanya ditujukan untuk pemohon atau pengguna jasa sebuah pelayanan. Contoh SOP dengan menggunakan grafik, dapat dilihat pada Gambar 4.



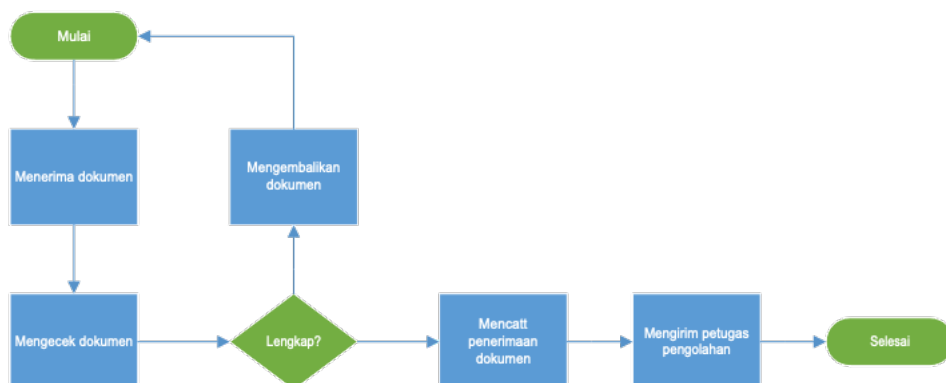
Gambar 4. Contoh Prosedur Menggunakan Grafik

d) Diagram Alir (*Flowcharts*)

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP tersebut diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan opsi jawaban (alternatif jawaban) seperti: jawaban “ya” atau “tidak”, “lengkap” atau “tidak”, “benar” atau “salah”, dsb. yang akan mempengaruhi sub langkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pelaksana (pegawai) melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. Penggunaan format ini melibatkan beberapa simbol yang umum digunakan dalam menggambarkan. Simbol-simbol tersebut memiliki

fungsi yang bersifat khas (teknis dan khusus) yang pada dasarnya dikembangkan dari simbol dasar *flowcharts* yang terdiri dari 4 (empat) simbol, yaitu simbol kapsul (*terminator*), simbol kotak (*process*), simbol belah ketupat (*decision*) dan anak panah (*arrow*).

Format SOP dalam bentuk *flowcharts* ini terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu: *Linear Flowcharts* (diagram alir linier) dan *Branching Flowcharts* (diagram alir bercabang). *Linear Flowcharts* dapat berbentuk vertikal dan horizontal. Ciri utama dari format *linear flowcharts* ini adalah ada unsur kegiatan yang disatukan, yaitu: unsur kegiatan atau unsur pelaksanaannya dan menuliskan rumusan kegiatan secara singkat di dalam simbol yang dipakai. SOP format ini umumnya dipakai pada SOP yang bersifat teknis. Sedangkan format *Branching Flowcharts* memiliki ciri utama dipisahkannya unsur pelaksana dalam kolom-kolom yang terpisah dari kolom kegiatan dan menggambarkan prosedur kegiatan dalam bentuk simbol yang dihubungkan secara bercabang-cabang. Dalam format ini simbol yang digunakan tidak diberi tulisan rumusan singkat kegiatan. Tulisan hanya diperlukan untuk memberi penjelasan pada simbol kegiatan yang merupakan pengambilan keputusan (simbol "*decision*" atau belah ketupat). Contoh SOP dengan menggunakan grafik, dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Contoh Prosedur Menggunakan *Flowchart*

2) Format SOP Pengolahan Data

Format yang untuk penulisan SOP Pengolahan Data mengikuti format dalam Kebijakan Reformasi Birokrasi (RB). Karena SOP pengolahan data bersifat teknis, maka persyaratan penggunaan simbol *flowchart* agak berbeda dengan persyaratan yang tertuang dalam Kebijakan RB membatasi hanya ada lima simbol. Format SOP Pengolahan Data yang disarankan adalah:

a) Format Diagram Alir Bercabang (*Branching Flowcharts*)

Format SOP yang dipakai adalah format diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) Hal ini diasumsikan bahwa prosedur pengolahan data memuat kegiatan yang banyak (lebih dari sepuluh) dan memerlukan pengambilan keputusan yang banyak. Oleh sebab itu untuk menyamakan format maka seluruh prosedur pengolahan data dibuat dalam bentuk diagram alir bercabang (*branching flowcharts*) termasuk juga prosedur yang singkat (sedikit, kurang dari sepuluh) dengan/atau tanpa pengambilan keputusan.

b) Simbol *flowchart* yang digunakan tidak terbatas hanya lima simbol *flowchart*.

Dalam Permenpan RB yang mengatur tentang aturan penulisan SOP Administrasi Pemerintahan, simbol yang digunakan hanya terbatas pada 5 (lima) simbol *flowchart*. Kelima simbol itu adalah simbol *terminator*, *process*, *decision*, *arrow*, dan *off-page connector*. SOP AP bersifat umum, tidak rinci dan tidak bersifat teknis. Sedangkan SOP Pengolahan Data lebih bersifat rinci dan teknis, sehingga dalam penyusunan SOP-nya tidak terbatas pada simbol-simbol dasar *flowchart*. Beberapa contoh simbol *flowchart* dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Simbol-simbol *flowchart*

Simbol	Nama	Deskripsi
	Terminator/ Pemicu	Menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses, diberi kata-kata. Biasanya diberi kata-kata "Start", "End", "Mulai", "Selesai"
	Proses	Untuk menunjukkan sebuah proses atau operasi. Teks dalam simbol harus menggunakan kata kerja, misal 'mengambil data', 'memeriksa isian dokumen'; dalam deskripsi yang singkat dan jelas. Atau bisa dengan penomoran jika merujuk ada penjelasan pada bagian lain.
	Panah	Menggambarkan arahan berikutnya
	Sub-proses (<i>predefined</i>)	Proses yang telah dijelaskan lebih rinci dalam <i>flowchart</i> tersendiri. Hal ini memungkinkan <i>flowchart</i> sesuai dengan tingkat detail yang diinginkan. Misalkan, untuk pimpinan organisasi yang kadang hanya perlu gambaran prosedur secara umum, tidak dalam detail teknis
	Keputusan (<i>decision</i>)	Keputusan (<i>decision</i>) digunakan untuk melambangkan pengambilan keputusan bagaimana alur dalam <i>flowchart</i> berjalan selanjutnya berdasarkan kriteria atau pertanyaan tertentu

Simbol	Nama	Deskripsi
	Referensi/Penyambung Halaman Sama	Digunakan untuk menghubungkan elemen dalam flowchart sebagai pengganti garis untuk menyederhanakan bentuk saat elemen yang akan dihubungkan jaraknya berjauhan
	Referensi halaman berbeda (<i>off-page reference</i>)	Jika gambar yang akan dihubungkan berada pada halaman yang berbeda maka menggunakan <i>off-page reference</i> yang dilambangkan dengan segi lima.
	Dokumen	Melambangkan sebuah dokumen yang digunakan/dihasilkan sebuah proses
	Banyak dokumen	Menggambarkan lebih dari satu rangkai dokumen
	Media penyimpanan	Tempat penyimpanan hasil (<i>work product</i>)

c) Pelaksana dipisahkan dari kegiatan

Penulisan pelaksana dalam SOP Pengolahan Data dipisahkan dari kegiatan. Untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu dan tumpang-tindih (*overlapping*) yang tidak efisien maka penulisan kegiatan tidak disertai dengan pelaksana kegiatan (aktor) dan dipisahkan dalam kolom pelaksana tersendiri. Dengan demikian penulisan kegiatan menggunakan kata kerja aktif yang diikuti dengan obyek dan keterangan seperti: menerima dokumen, mengecek kelengkapan dokumen, mengelompokkan dokumen, mengedit dokumen, mencatat penerimaan

dokumen, melakukan login, memasukkan data persiapan, dll. Penulisan pelaksana (aktor) tidak diurutkan secara hierarki tetapi didasarkan pada sekuen kegiatan sehingga kegiatan selalu dimulai dari sisi kiri dan tidak ada kegiatan yang dimulai dari tengah maupun sisi kanan dari matriks *flowcharts*.

c. Dokumen SOP

Berbicara tentang dokumen tentunya akan selalu dikaitkan dengan format SOP, meskipun tidak ada format SOP yang baku (standar). Yang mempengaruhi format SOP adalah tujuan dibuatnya SOP itu sendiri. Jika tujuan penyusunan SOP berbeda maka format SOP-nya pun akan berbeda. Pada umumnya dokumen SOP memiliki 2 (dua) unsur utama, yaitu: (1) Dokumentasi dan (2) Unsur SOP. Unsur SOP sebagai unsur inti dari SOP, memiliki identitas SOP dan prosedur SOP. Identitas SOP berisi data-data yang menyangkut identitas SOP, sedangkan prosedur SOP berisi kegiatan, pelaksana, mutu baku dan keterangan.

1) Unsur Dokumentasi

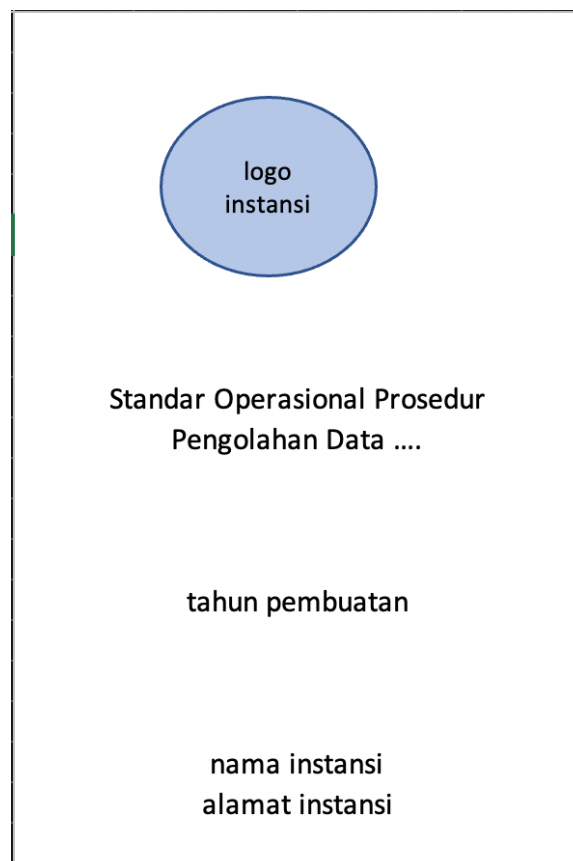
Unsur dokumentasi merupakan unsur yang berisi hal-hal yang terkait dengan proses pendokumentasian SOP sebagai sebuah dokumen. Unsur ini mencakup:

- Halaman Judul (Cover)
Halaman judul merupakan halaman pertama sebagai sampul muka sebuah dokumen SOP Pengolahan Data. Halaman ini berisi informasi mengenai Judul SOP, Instansi/Satuan Kerja, Tahun pembuatan, dan Informasi lain yang diperlukan
- Daftar isi
Daftar isi dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi
- Riwayat dokumen

Riwayat dokumen memuat informasi terkait perubahan/revisi pada dokumen

- Penjelasan singkat penggunaan

Sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan data, dokumen SOP sebaiknya memuat penjelasan bagaimana membaca dan menggunakan dokumen tersebut. Isi bagian ini antara lain mencakup ruang lingkup, tujuan, ringkasan, dan definisi/istilah yang digunakan. Contoh halaman judul dapat dilihat pada Gambar 4.5.



Gambar 6. Halaman Judul Dokumen SOP

2) Unsur Prosedur

Unsur prosedur dibagi menjadi dua bagian, yaitu Bagian Identitas dan bagian Flowchart

a) Bagian Identitas

Bagian identitas dari unsur prosedur, mencakup:

- **Logo dan Nama Instansi/Satuan Kerja/Unit Kerja**
- **Nomor SOP**, sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku
- **Tanggal Pembuatan**, tanggal selesainya SOP dibuat, bukan tanggal dimulai pembuatannya
- **Tanggal Revisi**, tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana tinjau ulang SOP tersebut
- **Tanggal Efektif**
- **Pengesahan oleh pejabat yang berkompeten pada tingkat satuan kerja**
- **Judul SOP**
- **Keterkaitan**, memberikan penjelasan mengenai keterkaitan prosedur dengan prosedur lain yang terkait secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan dan menjadi bagian dari kegiatan tersebut
- **Peringatan**, menjelaskan kemungkinan yang terjadi jika prosedur tidak dijalankan.
- **Kualifikasi Pelaksana**, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pelaksana yang dibutuhkan dalam melaksanakan perannya pada prosedur yang distandarkan. Kualifikasi dapat berarti kompetensi umum untuk semua pelaksana agar SOP dapat secara optimal dijalankan.
- **Peralatan dan Perlengkapan**, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan utama dan perlengkapan yang dibutuhkan terkait secara langsung dengan prosedur yang di-SOP-kan
- **Pencatatan dan Pendataan**, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh pejabat tertentu

b) *Bagian Flowchart*

Bagian Flowchart merupakan uraian mengenai langkah-langkah (prosedur) kegiatan beserta mutu baku dan keterangan yang diperlukan. *Bagian Flowchart* ini berupa *flowcharts* yang menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara berurutan dan sistematis dari prosedur yang distandarkan, yang berisi:

- Nomor kegiatan
- Uraian kegiatan yang berisi langkah-langkah (prosedur)
- Pelaksana yang merupakan pelaku (aktor) kegiatan
- Mutu Baku yang berisi kelengkapan, waktu, output dan keterangan.

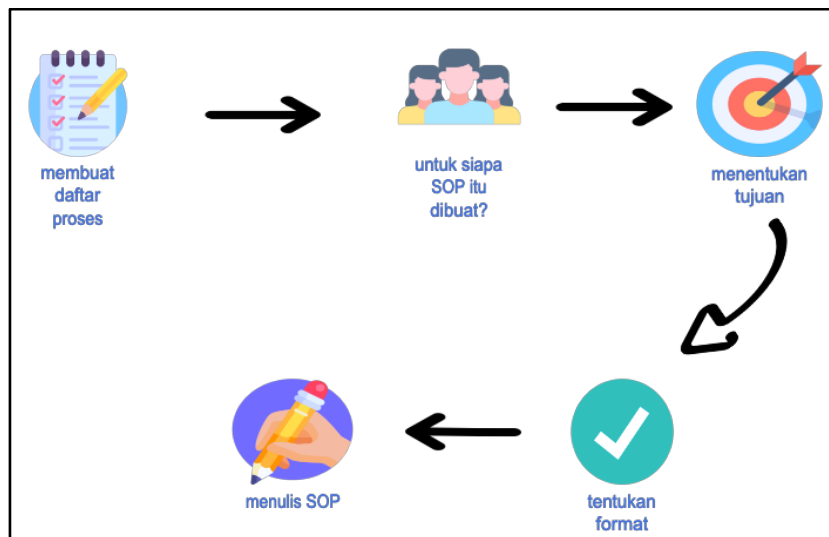
Setiap aktivitas hendaknya mengidentifikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan, persyaratan/kelengkapan yang diperlukan (standar input) dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehingga produk akhir dari sebuah proses benar-benar memenuhi kualitas yang diharapkan, sebagaimana ditetapkan dalam standar pelayanan. Untuk memudahkan dalam pendokumentasian dan implementasinya, sebaiknya SOP memiliki kesamaan komponen dalam unsur prosedur meskipun muatan dari unsur tersebut akan berbeda sesuai dengan kebutuhan/kegiatan pengolahan yang disusun prosedurnya. Contoh Format *Bagian Flowchart* dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Format *Flowchart* SOP

No.	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		A	B	...	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.								
2.								
3.								
...								

d. Langkah-langkah Penyusunan SOP Pengolahan Data

SOP bukanlah sesuatu yang dapat dikerjakan dalam waktu singkat dan oleh satu pihak/pelaksana saja. Pembuatan SOP membutuhkan kerja sama antar semua bagian organisasi. Ada lima (5) tahap agar kita dapat menyusun SOP pengolahan data dengan efektif, yaitu membuat daftar proses, melakukan identifikasi pengguna, merumuskan tujuan penyusunan SOP, menentukan format, dan menulis SOP. Tahapan penyusunan SOP dapat dilihat pada Gambar 7.



Sumber: Freevo

Gambar 7. Tahap Penyusunan SOP

1) Membuat daftar proses

Tahap pertama dalam penyusunan SOP adalah membuat daftar semua proses, tugas atau tahapan dalam kegiatan pengolahan data, misalkan, tahapan pengolahan dokumen SP2020-C1:

- Penerimaan dokumen
- Pengecekan dokumen
- *Batching*
- *Editing coding*
- *Guillotine*

- *Scanning*
- *Staging*
- Validasi

2) Melakukan identifikasi pengguna (*audience*)

Dengan memahami untuk siapa SOP itu disusun, memungkinkan untuk menghasilkan SOP yang lebih efektif. Jika SOP ditujukan juga untuk petugas/pegawai baru atau dengan pengetahuan awam, perlu adanya penyederhanaan bahasa dan menghindari penggunaan istilah yang terlalu teknis. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam merumuskan siapa pengguna SOP kita, yaitu:

- Siapa yang akan membaca SOP ini?
- Apakah mereka pegawai baru?
- Pengetahuan apa yang mereka miliki?
- Seberapa luas SOP ini akan digunakan, seberapa banyak penggunanya?

3) Menentukan tujuan SOP

Menentukan tujuan SOP adalah mendefinisikan hasil akhir yang ingin dicapai dari penulisan SOP tersebut, misal:

- SOP ini disusun sebagai acuan atau pedoman kegiatan pra-pengolahan dan kegiatan pengolahan dokumen SP2020-C1
- SOP ini disusun sebagai acuan atau pedoman pengumpulan, penyimpanan dan pencarian kembali data survey ABC
- SOP ini disusun sebagai penerapan langkah-langkah untuk melakukan pengolahan data sesuai karakteristik atau sifat-sifat datanya, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan pimpinan
- SOP ini disusun untuk memastikan bahwa semua tahapan pengolahan dilakukan dengan baik, sehingga proses pengolahan dapat selesai tepat waktu

4) Memilih format SOP

Penentuan format SOP tergantung seberapa kompleks tahapan-tahapan dan pengambilan keputusan yang akan terjadi dalam penerapan SOP. Format yang dimaksud apakah mengikuti format langkah sederhana, hirarki, grafik, atau *flowchart*.

5) Menulis SOP

Kegiatan penulisan adalah pembuatan unsur prosedur yang terdiri dari bagian *flowchart* dan identitas dengan menggunakan simbol dan format diagram alir bercabang (*branching flowchart*). Dalam menentukan SOP yang akan dibuat, terlebih dahulu diidentifikasi tugas, fungsi, dan pelaksana kegiatan. Hal yang penting dalam proses ini adalah bahwa aktivitas yang terdapat dalam kegiatan pengolahan data saling terkait dengan proses dan prosedur yang akan distandarkan. Setelah SOP selesai ditulis perlu juga dilakukan tahapan pengujian dan revidi yang dapat dilakukan dengan dua acara, yaitu:

- Simulasi, yaitu kegiatan menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah dibuat, tetapi tidak dengan pelaksana yang sebenarnya, melainkan oleh tim penyusun SOP untuk melihat apakah prosedur yang disusun telah memenuhi prinsip penyusunan SOP
- Uji coba, yaitu kegiatan percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya sehingga dapat mengenali kendala-kendala yang mungkin terjadi saat SOP dijalankan

3.2. Rangkuman

SOP Pengolahan Data dapat diartikan sebagai serangkaian instruksi tertulis yang menggambarkan suatu proses pengolahan data yang mencakup bagaimana, kapan, dimana dan oleh siapa proses itu dilakukan. penyusunan

SOP pengolahan bermanfaat sebagai standarisasi cara, mengurangi kemungkinan kesalahan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan, meningkatkan kemandirian, akuntabilitas, menciptakan standar kinerja, menjamin konsistensi, dan membantu penelusuran kesalahan. SOP disusun dengan memegang pada prinsip kemudahan, kejelasan, efisiensi, efektivitas, keselarasan, keterukuran, dinamis, berorientasi pengguna, patuh terhadap hukum dan memiliki kepastian hukum. Ada empat jenis format SOP, yaitu format langkah sederhana, hirarki, grafik, dan *flowchart*. Pemilihan format ini didasarkan pada kompleksitas kegiatan yang tercakup dalam SOP. Kendati demikian, format standar yang disarankan untuk penyusunan SOP Pengolahan Data adalah *branching flowchart*. Dalam penyusunan dokumen SOP harus memuat unsur dokumentasi dan unsur prosedur. Setidaknya ada lima langkah penting dalam penyusunan SOP agar kita dapat menyusun SOP pengolahan data dengan efektif, yaitu membuat daftar proses, melakukan identifikasi pengguna, merumuskan tujuan penyusunan SOP, menentukan format, dan menulis SOP.

3.3. Soal Latihan

- 1) Format SOP yang berupa daftar langkah tanpa adanya kondisi pengambilan keputusan merupakan format
 - a. Langkah sederhana
 - b. Hirarki
 - c. Grafik
 - d. *Flowchart*
- 2) Pernyataan yang benar terkait penyusunan dokumen SOP adalah ...
 - a. Dokumen SOP terdiri dari 3 unsur, yaitu dokumentasi, prosedur, dan *accessories*
 - b. Unsur prosedur terdiri dari unsur identitas, mutu baku, pelaksana, perlengkapan, dan aktivitas

- c. Unsur prosedur terdiri dari unsur identitas dan *flowchart*
 - d. Unsur dokumentasi terdiri dari unsur identitas, mutu baku, pelaksana, tujuan, ruang lingkup, pelaksana, dan peraturan terkait
- 3) Prinsip pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efektif dan efisien, merupakan prinsip
- a. Perbaikan berkelanjutan
 - b. Konsisten
 - c. Komitmen
 - d. Dapat diubah
- 4) Kegiatan percobaan untuk menjalankan prosedur sesuai dengan SOP yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya sehingga dapat mengenali kendala-kendala yang mungkin terjadi saat SOP dijalankan merupakan tahapan pengujian SOP dengan cara
- a. Simulasi
 - b. Uji coba
 - c. Studi kasus
 - d. Brainstorming
- 5) 1. Membuat daftar kegiatan, tugas, atau proses
2. Menentukan tujuan
3. Menulis SOP
4. Mengenali *audience*
5. Menentukan format
- Urutan tahapan penyusunan SOP pengolahan data yang benar adalah
- a. (1), (2), (3), (4), (5)
 - b. (1), (4), (2), (5), (3)
 - c. (1), (2), (4), (5), (3)
 - d. (1), (4), (5), (2), (3)

3.4. Contoh Kasus

Berikut adalah contoh penyusunan *Standar Operational Procedure*

Pengolahan Data SP2020-C1 (PAPI)

a. Unsur Identitas

 BADAN PUSAT STATISTIK DIREKTORAT SISTEM INFORMASI STATISTIK	NOMOR SOP :	A/DIT.SIS/D.IV/4/001/2022
	TGL. PEMBUATAN :	1 Januari 2021
	TGL. REVISI :	
	TGL. EFEKTIF :	1 Maret 2021
	DISAHKAN OLEH :	Direktur Sistem Informasi Statistik Dr. Pudji Ismartini
	NAMA SOP :	PENGOLAHAN DATA SENSUS PENDUDUK SP2020-C1 (PAPI)
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA:	
1. Perka BPS No. 73 Tahun 2016 tentang Prinsip Tata Kelola Teknologi Informasi di Lingkungan Badan Pusat Statistik 2. Perka BPS No. 69 Tahun 2019 tentang Rencana Transformasi Digital Badan Pusat Statistik	1. Memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pra-pengolahan (batching dan editing-coding) 2. Mampu mengoperasikan alat guilotine, scaner, dan komputer 3. Mampu mengoperasikan software <i>Data Capture</i> 4. Mampu melakukan perekaman data dengan atau tanpa validasi	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:	
1. SOP Pencacahan SP2020-C1 (PAPI) 2. SOP Pengiriman Data SP2020-C1 (PAPI)	1. Gullotine 2. Jaringan internet 3. Komputer 4. Scaner 5. Aplikasi Data Capture 6. Aplikasi Validasi Data	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PERINGATAN:	
Apabila SOP ini tidak dijalankan, maka pelaksanaan pengolahan SP2020-C1 tidak akan selesai tepat waktu	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

Gambar 8. Contoh SOP Unsur Identitas

Pengolahan Data

b. Unsur Prosedur

No.	Kegiatan	Pelaksana						Mutu Baku		
		Petugas Pendataan	Petugas Batching	Petugas Edcod	Petugas Guillotine	Petugas Data Capture	Petugas Validasi	Kelengkapan	Waktu	Output
	Dimulai dengan menerima dokumen dari petugas									
1	Memeriksa kelengkapan dokumen, jika sudah lengkap, menyerahkan dokumen ke petugas editing coding. Jika belum lengkap, mengembalikan dokumen ke petugas pendata							checklist dokumen	5 menit	laporan manajemen dokumen
2	Mengelompokkan dokumen sesuai identitas blok sensusnya							box, rekap dokumen	2 menit	laporan manajemen dokumen, dokumen lengkap satu blok sensus
3	Menyerahkan dokumen ke petugas editing coding							checklist dokumen	5 menit	laporan manajemen dokumen
4	Melakukan editing-coding							kertas kerja editing coding	10 menit	laporan manajemen dokumen, laporan editing coding, dokumen yang sudah diediting/coding
5	Menyerahkan dokumen ke petugas guillotine							checklist dokumen	5 menit	laporan manajemen dokumen
6	Melakukan pemotongan dokumen (guillotine)							mesin guillotine	3 menit	dokumen terpotong
7	Menyerahkan dokumen terpotong kepada petugas scanning							checklist dokumen	5 menit	laporan manajemen dokumen
8	Memindai dokumen,							scanner	10 menit	data hasil pemindaian
9	Melakukan correction dengan aplikasi data capture							aplikasi data capture	30 menit	data hasil correction
10	Melakukan ekspor data							aplikasi data capture	3 menit	database ekspor
11	melakukan validasi dengan aplikasi SP2020-C1 (in house application)							in-house application	5 jam	database validasi

Gambar 9. Contoh SOP Unsur Prosedur

BAB IV PENYUSUNAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGOLAHAN DATA

4.1. Uraian Materi

Petunjuk teknis (juknis) merupakan sebuah dokumen yang memberikan informasi dasar atau instruksi yang berkaitan dengan melakukan keterampilan atau tugas tertentu. Juknis adalah petunjuk rinci untuk melaksanakan suatu kegiatan. Petunjuk teknis pengolahan data memuat instruksi-instruksi yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan data. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan pengolahan data merupakan kegiatan penyusunan petunjuk atau pedoman dalam melaksanakan kegiatan pengolahan data yang diperoleh agar pelaksanaan pengolahan data dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar. Petunjuk teknis ini lebih merinci SOP pengolahan data, yang mencakup penjelasan tentang kegiatan pengolahan, organisasi pengolahan, pra-pengolahan, proses pengolahan, dan pasca pengolahan.

a. Manfaat Petunjuk Teknis

1) Membantu menetapkan harapan

Petunjuk teknis membantu unit kerja dalam menentukan misi, nilai, dan prospek organisasi. Petunjuk teknis membantu pegawai menetapkan standar kinerja, karena menyediakan referensi bagi mereka untuk melakukan suatu tahapan kegiatan pengolahan.

2) Meningkatkan produktivitas

Petunjuk teknis yang dikembangkan dengan baik berfungsi sebagai sumber otoritatif untuk jawaban atas pertanyaan umum yang terkait dengan kegiatan pada organisasi. Jika didokumentasikan dengan benar, petunjuk teknis dapat mempercepat proses pengambilan keputusan oleh pegawai. Selain itu juga membantu pegawai untuk mengikuti langkah-

langkah yang tertuang dalam SOP kegiatan. Pada akhirnya, hal tersebut akan meningkatkan produktivitas dari suatu kegiatan.

3) Meningkatkan komunikasi

Pedoman yang terinci dengan baik adalah alat komunikasi yang berharga sehingga semua proses atau tahapan dalam suatu kegiatan dilaksanakan secara efisien. Alat komunikasi yang baik akan dapat mengurangi kesenjangan transmisi informasi. Banyak organisasi saat ini menyederhanakan bagaimana pedoman-pedoman ini mereka dikomunikasikan dengan menempatkannya secara online menggunakan perangkat lunak manajemen pengetahuan.

4) Mengurangi waktu pelatihan

Tujuan lain dari penyusunan petunjuk teknis adalah untuk menyediakan panduan pelatihan bagi petugas baru dan melatih kembali petugas yang sudah ada. Dokumen-dokumen ini mengurangi waktu dan upaya yang dihabiskan untuk melatih pelatihan, membuat proses orientasi menjadi lebih mudah. Misalnya, deskripsi kegiatan pengolahan dapat menjadi bagian dari kebijakan rekrutmen mitra pengolahan, petunjuk teknis membantu mendefinisikan persyaratan atau harapan terhadap spesifikasi petugas baru yang dibutuhkan.

5) Memastikan kepatuhan terhadap hukum

Petunjuk teknis yang diperbarui dan ditinjau secara konsisten membantu organisasi dalam memenuhi kewajibannya terhadap hukum. Misalnya, petunjuk teknis tentang keselamatan dan kesehatan kerja kegiatan pengolahan data akan membantu organisasi untuk memenuhi kewajiban dalam menyediakan tempat kerja yang aman.

b. Cara penyusunan juknis

1) Membuat daftar proses

Tahap pertama dalam penyusunan juknis adalah membuat daftar semua tahapan dalam kegiatan pengolahan data dengan mengacu pada SOP yang sudah disusun sebelumnya. Tahapan-tahapan itu misalnya:

- Tahapan pra-pengolahan yang terdiri dari tahapan penerimaan dokumen, pengelompokan dokumen, editing-coding, dan pemotongan dokumen
- Tahapan pengolahan, misalnya: scan, correction, completion, validasi
- Tahapan pasca-pengolahan, misalnya proses backup data, upload data, atau kirim data

2) Melakukan identifikasi pengguna (*audience*)

Dengan memahami untuk siapa juknis itu disusun, memungkinkan untuk menghasilkan juknis yang lebih efektif. Jika juknis ditujukan juga untuk petugas/pegawai baru atau dengan pengetahuan awam, perlu adanya penyederhanaan bahasa. Jika harus menggunakan istilah teknis, maka sediakan definisi untuk setiap istilah, akronim, singkatan yang digunakan. Beberapa pertanyaan yang dapat membantu dalam merumuskan siapa pengguna jukni kita, yaitu:

- Siapa yang akan membaca juknis ini?
- Apakah mereka pegawai baru?
- Pengetahuan apa yang mereka miliki?
- Seberapa luas juknis ini akan digunakan, seberapa banyak penggunaanya?

3) Menentukan maksud dan tujuan juknis

Menentukan maksud dan tujuan adalah mendefinisikan hasil akhir yang ingin dicapai dari penulisan juknis tersebut, misal:

- Maksud petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pengolahan data SP2020-C1 (PAPI)

- Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan SP2020-C1 (PAPI)

4) Menulis juknis

Setelah juknis selesai ditulis perlu juga dilakukan tahapan pengujian dan revidi yang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- Simulasi, yaitu kegiatan menjalankan tahapan kegiatan sesuai dengan juknis yang telah dibuat, tetapi tidak dengan pelaksana yang sebenarnya, melainkan oleh tim penyusun juknis untuk melihat apakah petunjuk yang disusun dapat dijalankan
- Uji coba, yaitu kegiatan percobaan untuk menjalankan langkah-langkah sesuai dengan juknis yang telah dibuat dengan melibatkan pelaksana yang sebenarnya sehingga dapat mengenali kendala-kendala yang mungkin terjadi saat juknis dijalankan

Contoh format juknis pengolahan data dapat dilihat pada Lampiran 3.

c. Cakupan kegiatan

Cakupan kegiatan penyusunan petunjuk teknis pengolahan data ini mencakup penjelasan tentang:

- Deskripsi kegiatan
- Organisasi pengolahan: pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan pengolahan sampai pengiriman data;
- Pra pengolahan: tata cara editing/coding isian, perangkat keras dan piranti lunak yang diperlukan (sistem requirement), jaringan, instalasi aplikasi;
- Metode pengolahan: misalnya entri data atau scanning;

- Proses pengolahan: rule validasi dan penanganan kesalahan isian; dan
- Pasca pengolahan: backup dan pengiriman data hasil pengolahan.

4.2. Rangkuman

Petunjuk teknis (juknis) merupakan sebuah dokumen yang memberikan informasi dasar atau instruksi yang berkaitan dengan melakukan keterampilan atau tugas tertentu. Juknis adalah petunjuk rinci untuk melaksanakan suatu kegiatan. Petunjuk teknis pengolahan data memuat instruksi-instruksi yang berkaitan dengan tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses pengolahan data

4.3. Soal Latihan

1. Jelaskan cakupan kegiatan yang masuk dalam penyusunan juknis pengolahan data!
2. Apa hubungan antara SOP dengan petunjuk teknis?
3. Mengapa petunjuk teknis itu penting?

BAB V DATA CRAWLING, FEEDING, DAN LOADING

5.1. Uraian Materi

Saat ini, *World Wide Web* (WWW) atau yang biasa disebut dengan *web*, telah menjadi sumber informasi yang sangat besar, sangat dikenal, dan sering diakses orang. Ketika seseorang ingin mencari suatu informasi, yang pertama kali diakses adalah *web*. *Web* terdiri dari miliaran dokumen yang saling berhubungan dan dikelola oleh jutaan orang. *Web* mudah untuk diakses, sehingga pencarian informasi melalui *web* dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja. (Liu, 2011)

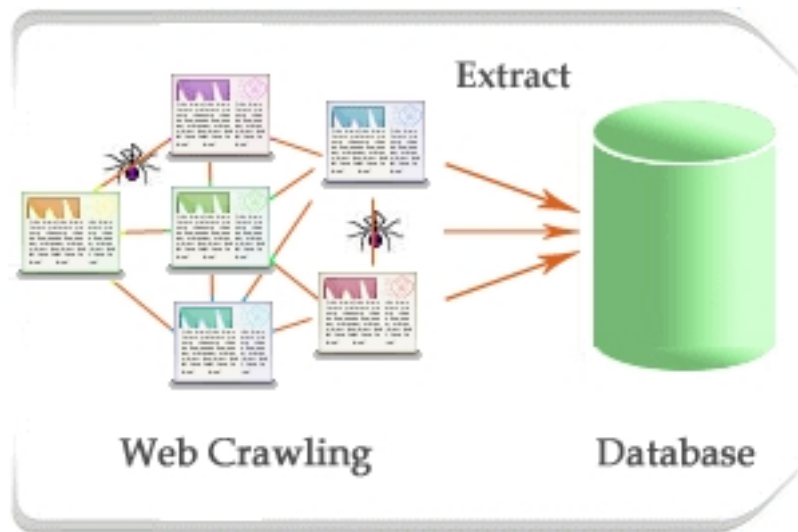
Melakukan data crawling, data *feeding*, atau data *loading* adalah kegiatan pengumpulan data sekunder yang berasal dari sumber yang tidak terstruktur (big data) yang tersedia pada world wide web (www). Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan alternatif data untuk memotret fenomena serta untuk mendukung dan menambal celah informasi dari data yang dikumpulkan dengan cara konvensional (sensus dan survei). Penggunaan cara konvensional seringkali terkendala masalah dana dan geografis (Peng, Li, Wang, & Chen, 2018). Di era digital saat ini, dimana banyak informasi yang dibagikan orang melalui internet, web mining diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mencari informasi ataupun mengumpulkan informasi.

a. **Data *Crawling***

Crawling adalah proses menjelajahi *web* dan mengunduh halaman *web* secara otomatis untuk mengumpulkan informasi. Program yang khusus bertugas melakukan *crawling* disebut *Crawler*. (Liu, 2011) Data *Crawling* mengumpulkan data pada sebuah website secara otomatis dengan bantuan *script* atau *tool* berdasarkan suatu input berupa *Uniform Resource Locator* (URL). Web crawler akan mengunjungi setiap alamat website yang diberikan kepadanya, kemudian menyerap dan menyimpan semua informasi yang terkandung di dalam website

tersebut. Setiap kali web crawler mengunjungi sebuah website, maka dia juga akan mendata semua link yang ada di halaman yang dikunjungi itu untuk kemudian dikunjungi lagi satu persatu. Proses crawling dalam suatu website dimulai dari mendata seluruh url dari website, menelusurinya satu-persatu, kemudian memasukkannya dalam daftar halaman pada indeks search engine, sehingga setiap kali ada perubahan pada website, akan terupdate secara otomatis. Web crawling adalah proses mengambil kumpulan halaman dari sebuah web untuk dilakukan pengindeksan sehingga mendukung kinerja mesin pencari. Web *crawler* akan mencari halaman web melalui URL (*Uniform Resource Locator*), dan mengembalikan data yang bersangkutan ke pengguna secara langsung. Pengguna tidak perlu mengakses informasi dengan menelusuri halaman web satu per satu sehingga menghemat waktu dan tenaga.

Web crawler biasa digunakan untuk membuat salinan secara sebagian atau keseluruhan halaman web yang telah dikunjungi agar dapat diproses lebih lanjut oleh sistem penyusun index. Crawler dapat juga digunakan untuk proses pemeliharaan sebuah website, seperti memvalidasi kode html sebuah web, dan crawler juga digunakan untuk memperoleh data yang khusus seperti mengumpulkan alamat e-mail. Web crawler termasuk kedalam bagian software agent atau yang lebih dikenal dengan istilah program bot. Secara umum crawler memulai prosesnya dengan memberikan daftar sejumlah alamat website untuk dikunjungi, disebut sebagai seeds. Setiap kali sebuah halaman web dikunjungi, crawler akan mencari alamat yang lain yang terdapat didalamnya dan menambahkan kedalam daftar seeds sebelumnya. Ilustrasi sederhana proses crawling data dapat dilihat pada Gambar 10.



Sumber: <https://www.teknologi-bigdata.com/2016/07/web-crawling-di-era-big-data.html>

Gambar 10. Ilustrasi sederhana proses crawling data.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan web crawling adalah sebagai berikut:

a) *Initialize Seed URL and Fetch The Page*

Langkah pertama yaitu menginisialisasi *Seed URL*. *Seed URL* adalah URL awal yang sudah ditentukan oleh pengguna untuk melakukan *crawling*. *Seed URL* misalnya adalah sebuah halaman utama web yang berisi daftar nama perusahaan konstruksi di Jakarta. *Seed URL* tersebut diakses halaman webnya.

b) *Link Extraction*

Selanjutnya, proses ekstraksi URL yang ada di halaman tersebut. URL yang belum dikunjungi disebut sebagai *Frontier*. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan *Regular Expression (RE)*. RE akan mengidentifikasi pola URL dalam data teks. Selain URL, pada tahapan ini diekstraksi juga nama perusahaan, yang dilakukan dengan cara mem-*parsing* berdasarkan tag HTML "*title*"

c) *URL Conversion*

URL hasil ekstraksi bentuknya masih belum baku (*relative URL*), sehingga tidak bisa langsung disimpan sebagai *Frontier*. *Relative URL* tersebut harus diubah terlebih dahulu menjadi bentuk yang

baku (*absolute* URL). Konversi dilakukan dengan cara menambahkan URL utama dari website pada poin (a) ke depan relative URL.

d) *Save The Frontier*

Absolute URL kemudian disimpan ke dalam *repository* untuk digunakan pada tahap selanjutnya.

e) *Initialize Frontier and Fetch The page*

URL dari *Frontier* kemudian diambil kembali dari *repository* untuk diakses halaman webnya. *Frontier* pada penelitian ini berisi detail informasi terkait sebuah restoran.

f) *Information Extraction*

Langkah selanjutnya adalah mengekstraksi informasi dengan cara *mem-parsing* berdasarkan struktur halaman HTML, yang dilihat dari *tag* HTML. Misalkan beberapa informasi yang diekstraksi yaitu alamat, kota, kode pos, *website*, nomor telepon, dan email. Tabel ... menunjukkan jenis informasi yang diekstraksi beserta *tag*-nya di dalam HTML.

Tabel 3. Jenis informasi dan tag HTML nya

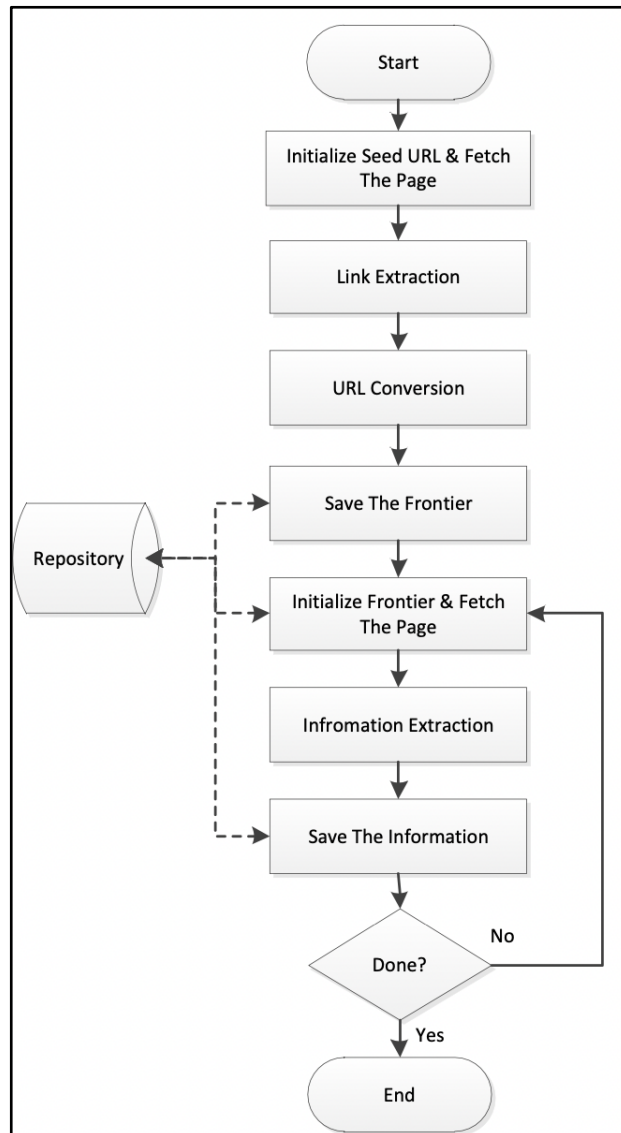
No.	Informasi	Tag HTML
1	Alamat	<i>street-address</i>
2	Kota	<i>locality</i>
3	Kode Pos	<i>locality</i>
4	Website	<i>website</i>
5	No.Telepon	<i>phone</i>
6	Email	<i>email</i>

Beberapa informasi ada yang tersimpan dalam HTML yang sama, seperti informasi kota dan kode pos yang tersimpan dalam tag "*locality*". Oleh karena itu, perlu dilakukan proses ekstraksi

selanjutnya. Ekstraksi dilakukan dengan menggunakan *Regular Expression*.

g) *Save The Information*

Hasil informasi yang sudah didapatkan kemudian disimpan di dalam *repository*.



Gambar 11. Metode *Web Crawling*

b. Data Feeding

Data *Feeding* adalah mekanisme bagi pengguna untuk menerima data terkini dari sumber data baik secara otomatis ataupun sesuai permintaan dan biasanya digunakan oleh aplikasi *real-time* dalam pengaturan *point- to-point* pada website. Data Feeding juga merupakan cara mengirim informasi terstruktur dan terkini dari berbagai sumber data. Biasanya untuk digunakan di situs web, aplikasi, dan *tool online* lainnya Data feed dapat mengalir terus-menerus dan dikirimkan sesuai permintaan. Data feed biasanya berupa format file yang dipahami oleh aplikasi klien yang berisi informasi realtime yang mungkin berguna untuk aplikasi itu sendiri atau untuk pengguna. Bentuk data feed yang populer adalah RSS, XML, dan .JSON yang membawa informasi untuk aplikasi Web secara realtime. Tahapan kegiatan pada data feeding (1) Subscribe ke penyedia layanan feeding, seperti rss feeds; (2) Parsing feed yang diterima ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan; dan (3) Simpan feed yang telah di-parsed ke dalam media penyimpanan atau storage

1) Subscribe ke penyedia layanan feeding (misal RSS Feed)

Bentuk umum dari data feed adalah *Really Simple Syndication* (RSS), yang memungkinkan blog dan situs web lainnya untuk secara otomatis mengirim kutipan berita atau pemberitahuan *realtime* kepada semua orang yang telah berlangganan RSS feed. RSS merupakan suatu cara untuk mudah mendistribusikan daftar headline, update notice, dan terkadang konten ke banyak orang. RSS Feed digunakan oleh program komputer yang mengatur headline dan pemberitahuan tersebut agar mudah dibaca. Teknologi yang dibangun dengan RSS mengizinkan kita untuk berlangganan kepada website yang menyediakan RSS Feed, biasanya situs web yang isinya diupdate secara berkala. Untuk memanfaatkan teknologi ini kita membutuhkan *RSS Reader*. *RSS Reader*

bisa dibayangkan sebagai kotak surat pribadi. Kita kemudian dapat mendaftar ke situs yang ingin kita tahu berita terupdate. Namun, berbeda dengan langganan koran atau majalah, untuk berlangganan RSS tidak diperlukan biaya alias gratis.

Cara Kerja RSS

RSS adalah cara penulis website untuk mempublikasikan notifikasi konten baru pada website mereka. Konten tersebut biasanya mencakup newcast, postingan blog, Laporan Cuaca, dan Podcast. Untuk menerbitkan notifikasi, penulis website harus membuat file teks dengan ekstensi file XML untuk RSS Feed yang berisi judul, deskripsi, dan link untuk setiap post di situsnya. Kemudian, penulis website menggunakan file XML tersebut untuk menambahkan RSS Feed ke halaman website mereka. File XML secara otomatis mensindikasikan konten baru melalui RSS Feed itu dalam format standar yang ditampilkan di setiap pembaca RSS. Ketika pengunjung website berlangganan RSS Feed, mereka membaca konten website terbaru pada RSS Reader. RSS Reader bertugas mengumpulkan konten dari banyak file XML, mengatur informasi, dan menampilkan konten dalam satu aplikasi.

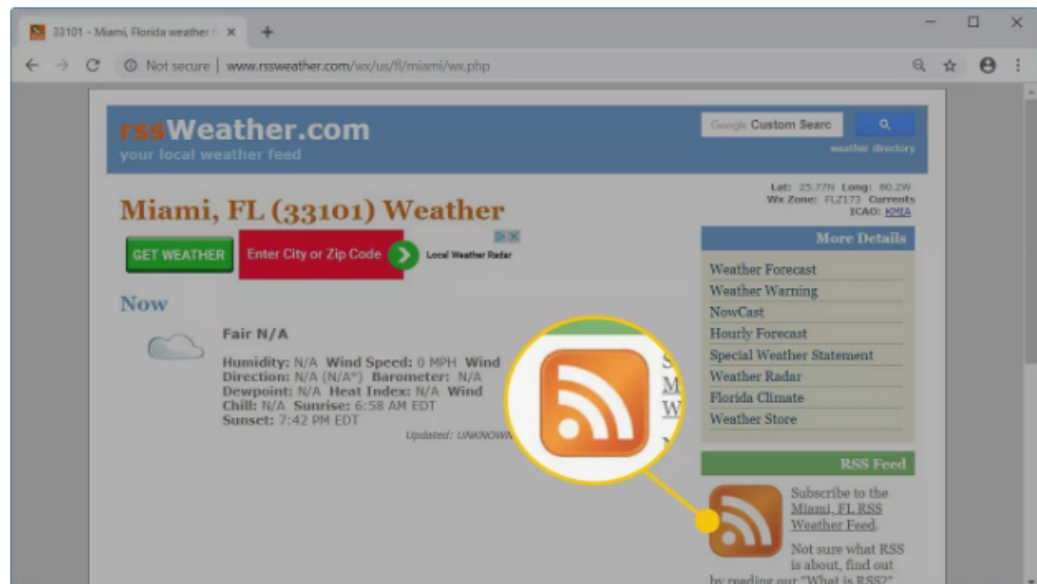
Manfaat menggunakan RSS Feed dan RSS reader, diantaranya:

- Bisa mengikuti diskusi di halaman web atau forum tanpa mengunjungi setiap halaman untuk membaca daftar komentar yang diposting.
- Mendapatkan update informasi atau postingan terkini dari website pilihan
- Menjaga agar tetap terupdate perihal berita lokal, nasional, atau bahkan internasional dari beberapa sumber yang berbeda.

Jadi secara sederhana, RSS feed adalah aplikasi atau teknologi yang digunakan untuk membaca konten dari sebuah website tanpa perlu membuka website tersebut di browser kita.

Cara menemukan RSS Feed

RSS Feed menggabungkan sumber informasi di suatu website dan memberikan update notice ketika web tersebut menambahkan konten baru. Dengan media sosial, yang Anda lihat hanya hal favorit yang dibagikan orang lain. Namun dengan Rss Feed, Anda melihat semua yang diterbitkan website. Untuk menemukan RSS Feed pada website, kita harus mengunjungi salah satu website. Beberapa website menampilkan RSS Feed mereka berupa tombol berwarna oranye yang mungkin mengandung akronim RSS atau XML. Ketika RSS Feed ditemukan, klik icon RSS tersebut atau link yang menampilkan file XML yang mengontrol Feed website. Kita akan menggunakan link RSS itu untuk berlangganan feed di RSS reader.



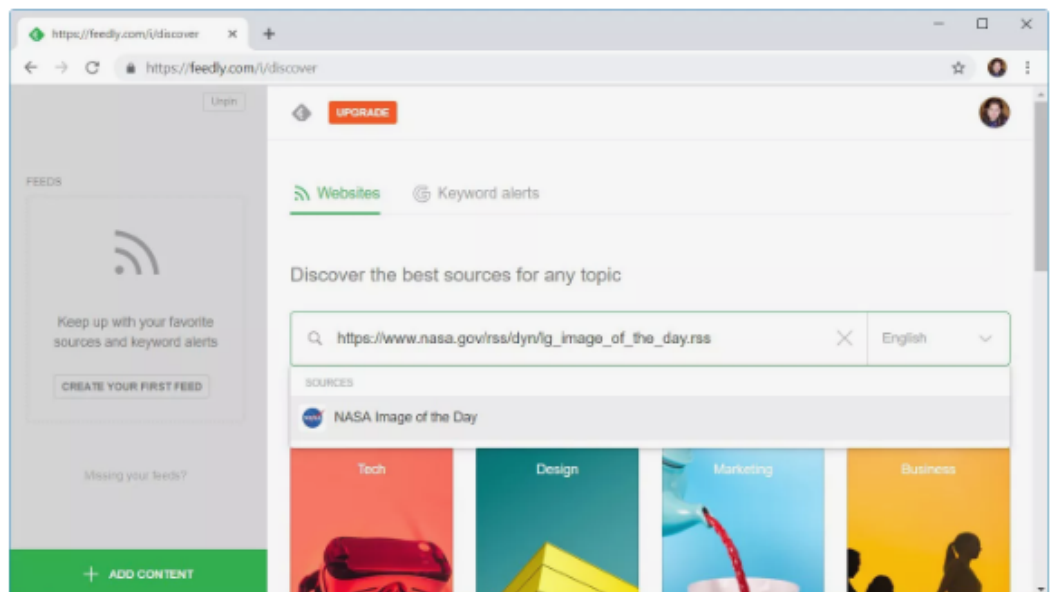
Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>

Gambar 12. Contoh RSS Feed

RSS Reader

Saat kamu berlangganan RSS Feed pada suatu website, RSS Reader akan menampilkan konten dari Website tersebut. RSS Reader yang paling populer adalah Feedly. Feedly adalah RSS Reader berbasis cloud yang tersedia di berbagai platform. Feedly berjalan di bawah iOS, Windows 8, dan Android sehingga mudah untuk mengakses akun Feedly dari iPhone, iPad, Windows Phone, atau perangkat Android. Untuk mengakses Feedly kita harus memiliki akun google. Cara mensubscribe RSS Feed pada feedly dengan cara berikut :

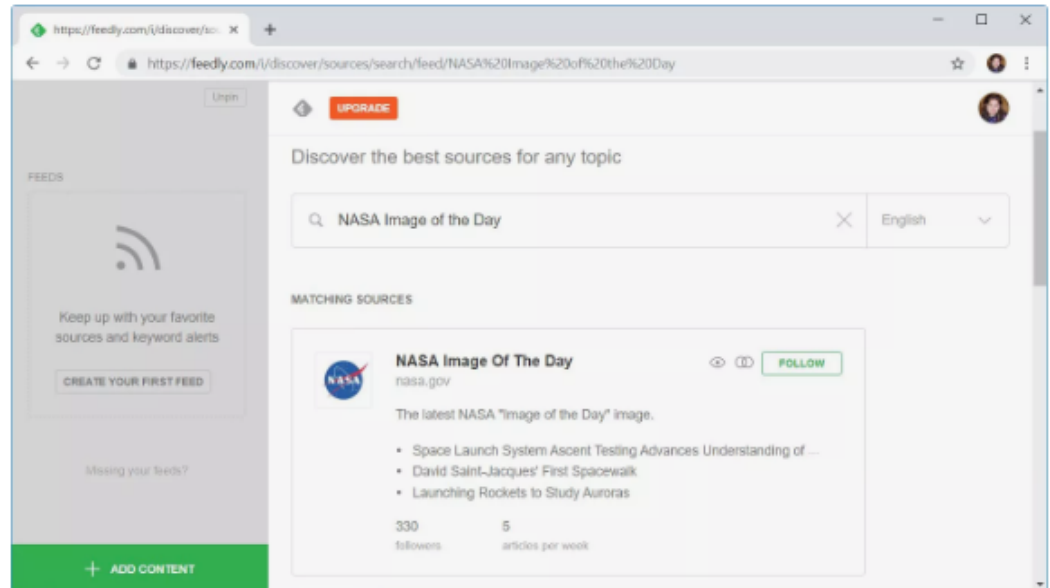
- i. Copy URL dari RSS Feed yang diinginkan
- ii. Paste URL tersebut pada search box feedly dan pilih RSS Feed dari list source



Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>

Gambar 13. Paste URL ke RSS Feeder

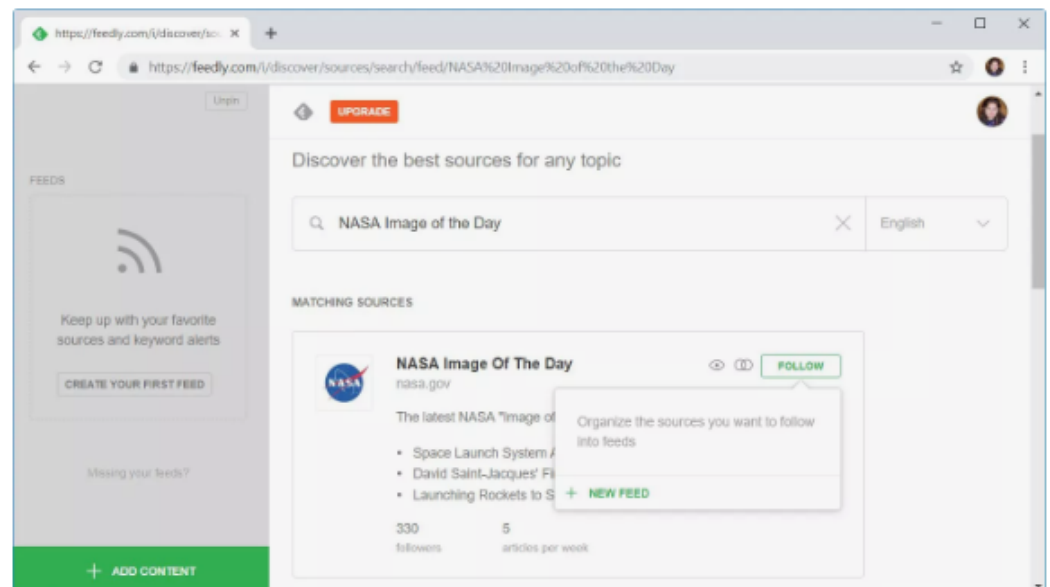
iii. Pilih Follow



Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>

Gambar 14. Menampilkan view web dari URL RSS

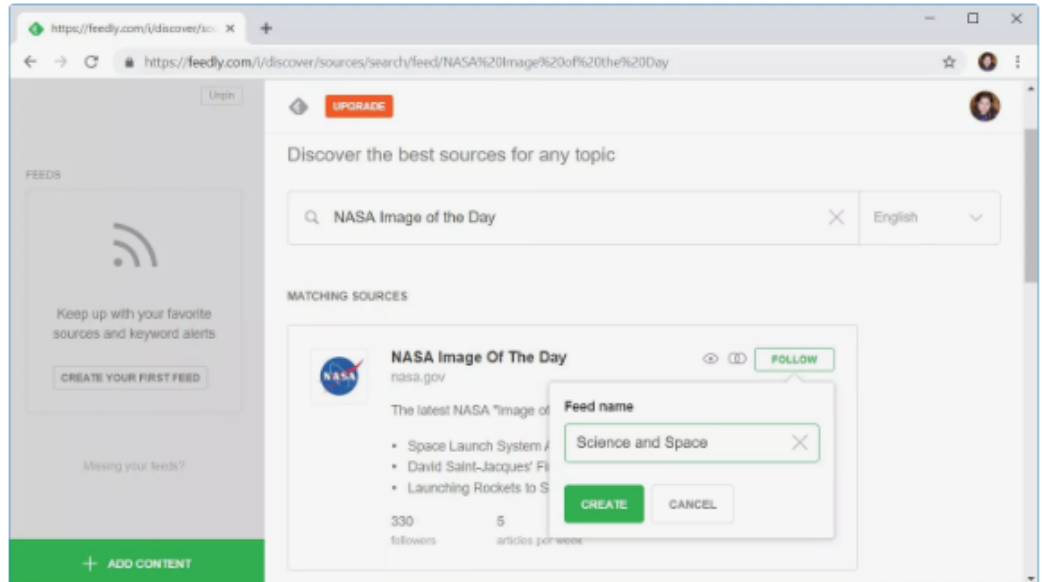
iv. Pilih new Feed



Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>

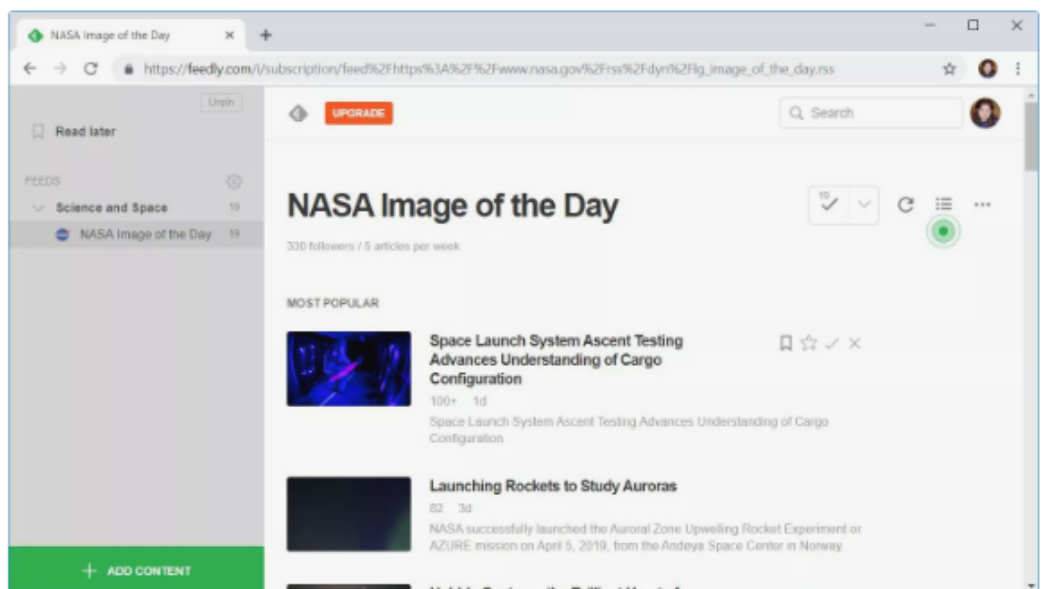
Gambar 15. Menambahkan new feed

v. Berikan nama untuk feed



Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>
Gambar 16. Menambahkan nama feed

vi. Klik Create dan RSS Feed selesai didaftarkan



Sumber: <https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/>

Gambar 17. Create RSS feed

RSS memberikan kemudahan untuk pengguna berlangganan konten. Ketika menggunakan RSS feed, mereka dapat menerima update terbaru dari blog atau website secara langsung ke *feed reader*, aplikasi desktop, atau perangkat lainnya. Pengguna yang berlangganan (*subscriber*) postingan di website tidak perlu mengingat alamat URL karena mereka sudah dapat membawa konten ke dalam satu lokasi yang sama, dimana mereka bisa membacanya semuanya secara langsung.

2) Parse feed ke media penyimpanan

Setelah melakukan subscribe ke penyedia layanan feed, langkah selanjutnya adalah melakukan parse feed tersebut ke media penyimpanan kita. Ada banyak tools/bahasa pemrograman yang dapat digunakan, seperti PHP, python, javascript, dll. Tetapi, pastikan bahwa kita sudah mempersiapkan database untuk menyimpan hasil feed. Selanjutnya adaah mempersiapkan script untuk parse data.

```
import feedparser
import sys
url=sys.argv[1] #url of the website
"""The db must be updated/deleted after each upload"""
db='feeds.db' #The Database saved locally which
contains all the data
feed=feedparser.parse(url) #All the feeds get
downloaded
f=open(db,'a')
for post in feed.entries: #Creating an object called post
to carry all the entries
f.write(post.title+"\n"+post.start_date+"
\t"+post.finish_date+"\n"+post.url+"\n"+post.
description)
"""Writing to the database the title,link,time and the
description of the ctf"""
f.close
```

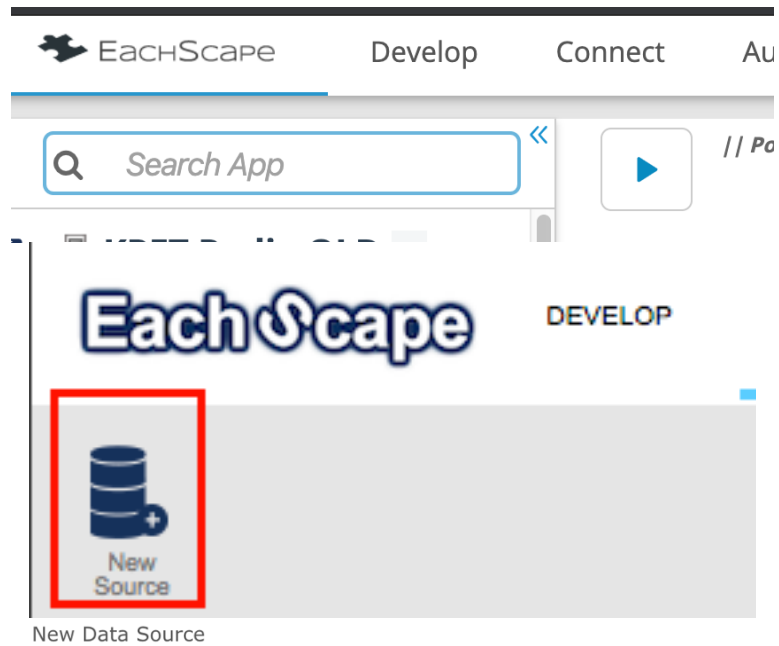
Sumber: <https://r3xnation.wordpress.com/2016/12/10/how-to-parse-rss-feeds-into-a-database-in-your-system/>

Gambar 18. Contoh script parse RSS Feed di python

3) Menyimpan hasil parse ke media penyimpanan

Di bawah ini akan ditampilkan contoh menyimpan data feed ke database menggunakan bantuan EachScape tools

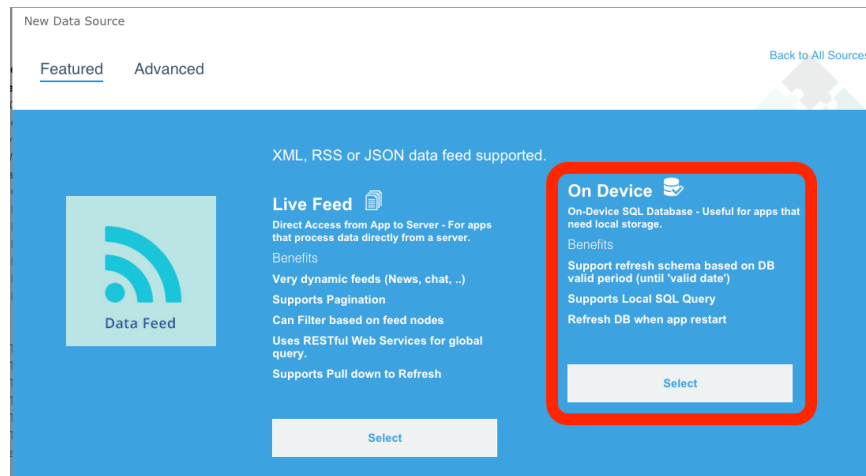
Pilih sumber data, kemudian tambahkan sumber data dari Feed



Select Data Source

Featured Advanced





c. **Data Loading**

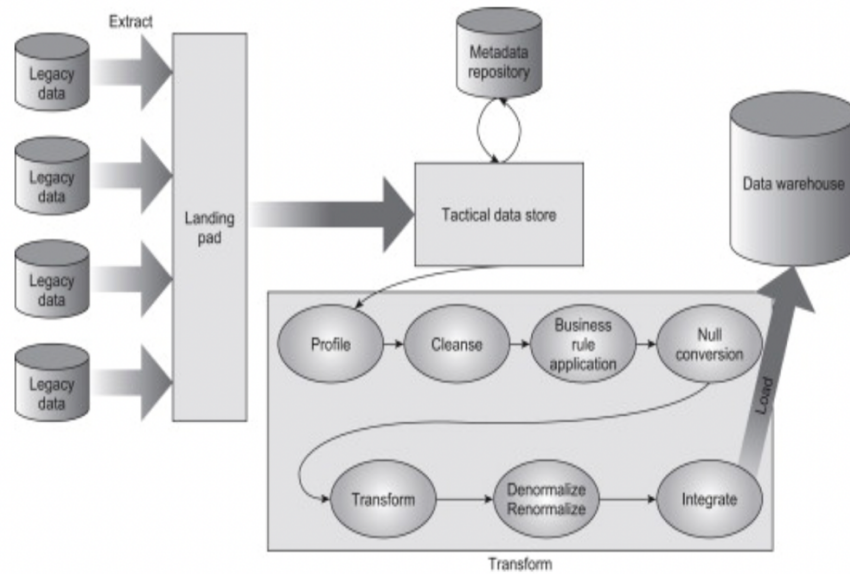
Salah satu aspek terpenting dari analisis data adalah bahwa data dikumpulkan dan dapat diakses oleh pengguna. Data Loading (pemuatan data) mendefinisikan komponen Load dari proses *Extraction, Transformation, dan Load* (ETL). Ekstraksi berkaitan dengan pengambilan dan penggabungan data dari berbagai sumber. Transformasi berkaitan dengan pembersihan dan pemformatan data yang diekstraksi. Pemuatan Data berkaitan dengan data yang dimuat ke dalam sistem penyimpanan, seperti *cloud datawarehouse*.

ETL membantu dalam proses integrasi data yang menstandarisasi beragam tipe data agar tersedia untuk kueri, manipulasi, atau pelaporan untuk banyak individu dan tim yang berbeda. Karena organisasi saat ini semakin bergantung pada data mereka sendiri untuk membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan lebih cepat, ETL harus dapat diskalakan dan disederhanakan untuk memberikan manfaat maksimal. Data Loading adalah proses memuat data atau kumpulan data dari file, folder atau aplikasi sumber ke database atau aplikasi lain yang biasanya diimplementasikan dengan menyalin data digital dari sumber dan menempelkan atau memuat data ke database. Pemuatan Data didefinisikan sebagai penyalinan data dari suatu e-file atau database ke database lainnya. Implikasi dari pemuatan data yaitu melakukan konversi dari satu format ke format lain. Metode pemuatan data (data loading) yang dipilih dapat secara signifikan mempercepat waktu untuk mendapatkan insight data

dan meningkatkan akurasi data yang diperoleh secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan data tersebut berasal dari lebih banyak sumber dan dalam format yang berbeda. ETL adalah cara yang efisien dan efektif untuk mengumpulkan data dari seluruh sumber data dan mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut.

Data loading mengacu pada komponen "*loading*" dari proses ETL. Setelah data diambil dan digabungkan dari berbagai sumber (diekstraksi), dibersihkan, dan diformat (diubah), data tersebut kemudian dimuat ke dalam sistem penyimpanan, seperti data warehouse. ETL membantu dalam proses integrasi data dengan menstandarkan tipe data yang beragam, sehingga memudahkan proses kueri, manipulasi, atau pelaporan. Untuk saat ini, organisasi akan bergantung pada data mereka sendiri dalam membuat keputusan yang lebih cerdas dan lebih cepat. ETL harus dapat diskalakan dan disederhanakan untuk memberikan manfaat maksimal.

Sebelum teknologi ETL berkembang, organisasi harus memuat data secara manual atau menggunakan database atau sumber yang berbeda. Hal ini membuat proses lebih lambat dan lebih rumit dari yang seharusnya karena adanya silo data. Saat ini, proses ETL (termasuk data loading) dirancang untuk kecepatan, efisiensi, dan fleksibilitas. Tetapi yang lebih penting, ini dapat ditingkatkan untuk memenuhi permintaan data yang berkembang di sebagian besar organisasi. ETL dengan mudah mengakomodasi perkembangan teknologi dari sumber data, misal IoT. Teknologi ETL dirancang untuk dapat menangani berbagai format dan tipe data, baik terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur.



Sumber: <https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/loading-process>
Gambar 19. Data Loading (Integrasi Big Data dan DWH)

Jika dalam arsitektur databasenya terdapat database staging, maka ada dua tahap pemuatan data, yaitu:

- Pemuatan data yang telah ditransformasikan ke database staging
- Pemuatan data dari database staging ke data *warehouse* (DWH)/data mart

Jika area staging adalah sekumpulan sistem, kemudian kita secara langsung melakukan pemuatan data ke warehouse/mart, maka selama proses pemuatan data kita mencegah pengguna mengakses tabel-tabel dalam warehouse/mart. Hal ini untuk menghindari:

- Proses analisis data yang tidak lengkap
Ketika proses pemuatan data berlangsung, tabel fakta dan tabel dimensi tidak memiliki data yang lengkap. Jika pengguna melakukan analisis pada data yang dimuat sebagian, maka analisis akan tidak lengkap dan tidak akurat.

- Masalah performa kueri

Jika pengguna melakukan kueri select pada tabel dimensi dan fakta , sementara proses insert atau pun update juga sedang dilakukan, maka mengganggu performa kueri.

Tantangan dalam melakukan pemuatan data

Berbagai teknologi ETL berbasis cloud tentunya telah mempertimbangkan kecepatan dan skalabilitas. Akan tetapi banyak pengguna dari organisasi yang besar pun masih menggunakan infrastruktur yang konvensional dimana proses pengelolaan datanya masih menggunakan sintak yang berbeda. Sehingga mereka harus melakukan konfigurasi lagi dalam melakukan pemuatan dan penyimpanan datanya. Hal ini memberikan berbagai tantangan, yaitu:

- Keterlambatan analisis, setiap kali sumber data ditambahkan atau diubah, sistem harus dikonfigurasi ulang, yang membutuhkan waktu dan menghambat kemampuan untuk membuat keputusan dengan cepat.
- Meningkatkan kemungkinan kesalahan, perubahan dan konfigurasi ulang lebih membuka peluang terhadap kemungkinan terjadinya human error, duplikasi data, kehilangan data, dan masalah lainnya.
- Memerlukan pengetahuan khusus, Tim TI internal seringkali tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk membuat kode dan memantau fungsi ETL itu sendiri.
- Memerlukan peralatan yang mahal, Selain investasi untuk sumber daya manusia yang tepat, organisasi harus membeli, menyimpan, dan memelihara perangkat keras dan peralatan lainnya untuk menjalankan proses.
- Data Tidak Terorganisir, proses pemuatan data bisa jadi menyebabkan terjadi (secara cepat) data yang tidak terorganisir

- Pemformatan universal, Sebelum melakukan pemuatan data harus diidentifikasi format awal dan akan dijadikan format seperti apa.
- Kehilangan data, melacak status semua data sangat penting untuk kelancaran proses pemuatan.
- Kecepatan: Meskipun menyenangkan untuk lebih dekat ke tujuan akhir pemrosesan data, tetapi kesalahan/error lebih mungkin terjadi pada tahapan ini

Data Loading Operation

Ada empat operasi pemuatan data ke data warehouse/mart, yaitu:

- Operasi INSERT
Salah satu operasi dasar pada data loading adalah insert. Pada DWH kita dapat melakukan insert data baru atau pun insert versi data dimensi terbaru. Kita dapat menggunakan
- Operasi UPDATE
Operasi ini digunakan untuk meng-*overwrite* nilai yang sudah tersimpan pada tabel
- Operasi UPSERT (update or insert)
Operasi ini mengecek jika data yang akan ditambahkan sudah ada, maka operasi yang dilakukan adalah update, tetapi jika belum ada maka operasi yang akan dilakukan adalah INSERT
- *Bulk Load Utility*
Operasi Insert, Update dan Upsert yang disebutkan di atas hanya dilakukan per baris pada satu waktu. Saat menangani data dalam jumlah besar, memproses satu demi satu baris pada satu waktu dapat menghambat kinerja. Oleh karena itu, data loading menyediakan utilitas pemuatan massal basis data, yang menggunakan input dataset dan memuatnya ke dalam tabel. Utilitas ini mengambil dua set data, satu berisi data yang akan dimuat dan satu lagi berisi informasi control. Jika terdapat duplikasi data (PK non-unik), maka insert data

gagal dan dicatat dalam file log. Utilitas ini menggunakan sintak APPEND (menambahkan data ke tabel), INSERT (tabel tujuan harus kosong, baru ditambahkan data dari dataset), dan REPLACE (tabel dikosongkan dan diganti dengan data baru)

- **Referential Integrity Constraint**

Integritas referensial memeriksa apakah nilai kolom FK ada di tabel parent nya. Constraint ini berlaku saat kita melakukan INSERT baris baru atau UPDATE kolom FK. Saat menambah atau memuat data besar, memungkinkan terjadi bottleneck. Sehingga pada kasus tersebut constraint FK dihilangkan (khususnya untuk tabel fakta).

- **Indexes**

Penggunaan indeks dapat membantu mempercepat pengambilan data dari tabel. Di sisi lain, penggunaan indeks akan mengganggu performa, khususnya saat menangani data besar pada tabel fakta. Sehingga saat menangani data besar, untuk sementara indeks dihilangkan dan mengembalikan Kembali setelah operasi selesai. Hal ini sangat signifikan meningkatkan performa dari operasi pemuatan.

Metode untuk Pemuatan Data

Karena pemuatan data adalah bagian dari proses besar ETL, organisasi memerlukan pemahaman yang tepat tentang jenis alat dan metode ETL yang tersedia, yang paling sesuai dengan kebutuhan, anggaran, dan struktur organisasi mereka. Dalam proses pemuatan, data secara fisik dipindahkan ke DWH. Karena banyaknya aplikasi operasional yang menggunakan DWH, maka proses pemuatan juga akan lebih mendekati proses *realtime*. Menjawab kebutuhan ini teknologi ETL menggunakan tiga metode, yaitu:

- *Cloud-based*. Perangkat ETL berada di cloud untuk mendukung kecepatan dan skalabilitas, serta mendukung pemrosesan data secara *realtime*. Mereka juga menyediakan infrastruktur siap pakai dan

memberikan best practices sesuai kebutuhan dan keunikan setiap organisasi.

- *Batch processing.* Alat ETL yang bekerja dengan mekanisme batch-processing, memindahkan data dengan penjadwalan (harian, mingguna, bulanan, dsb). Ini dilakukan untuk volume data yang besar dan organisasi tidak membutuhkan mengakses data secara realtime.
- *Open source.* Menggunakan alat ETL yang bersifat open source dapat lebih menghemat biaya dan organisasi dapat melakukan modifikasi code nya sesuai kebutuhan.

Jenis Pemuatan Data

Setelah proses ekstraksi data dilakukan, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pemuatan data. Proses pemuatan data adalah pergerakan fisik data dari database sistem komputer ke DWH. Dalam melakukan proses ini ada beberapa jenis pemuatan yang dilakukan:

- **Full Load**, proses ini memilih, dipindahkan secara bersamaan, dan kemudian diganti dengan data baru. Meskipun tidak serumit untuk dinavigasi, waktu pemuatan jauh lebih lambat. Dengan banyaknya data yang dipindahkan secara sekaligus, memungkinkan terjadinya data hilang.
- **Incremental Load**, yaitu memuat data secara berkala sesuai kebutuhan, harian, mingguan, bulanan, dsb.
- **Initial Load**, yaitu pertama kali memuat data ke dalam tabel-tabel DWH.
- **Full Refresh**, menghapus isian tabel dan mengisinya kembali dengan data baru.

5.2. Rangkuman

World Wide Web (WWW) atau yang biasa disebut dengan *web*, telah menjadi sumber informasi yang sangat besar dan sangat dikenal orang. Melakukan data crawling, data *feeding*, atau data *loading* adalah kegiatan pengumpulan data sekunder yang berasal dari sumber yang tidak terstruktur. Data *Crawling* adalah proses menjelajahi *web* dan mengunduh halaman *web* secara otomatis untuk mengumpulkan informasi. Data *Feeding* adalah mekanisme bagi pengguna untuk menerima data terkini dari sumber data baik secara otomatis ataupun sesuai permintaan dan biasanya digunakan oleh aplikasi *real-time* dalam pengaturan *point- to-point* pada website. Data Loading adalah proses memuat data atau kumpulan data dari file, folder atau aplikasi sumber ke database atau aplikasi lain yang biasanya diimplementasikan dengan menyalin data digital dari sumber dan menempelkan atau memuat data ke database

5.3. Soal Latihan

1. Yang merupakan jenis pemuatan yang dilakukan pada proses data loading, yaitu:.....
 - a. Full load, incremental load, historical load, refresh load,
 - b. Full load, full refresh, incremental load, initial load
 - c. Full load, redundancy load, temporary load
 - d. Full load, incrementa load, redundancy load, temporary load
2. Metode pemuatan data jika volume data nya sangat besar dan organisasi tidak membutuhkan pengaksesan data secara realtime, yaitu menggunakan.....
 - a. batch processing
 - b. realtime processing
 - c. redundancy processing

- d. temporary processing
3. (1) Subscribe ke penyedia layanan feeding, seperti rss feeds;
(2) Parsing feed yang diterima ke dalam format yang sesuai dengan kebutuhan
(3) Membuat RSS Feeder
(4) Simpan feed yang telah di-parsed ke dalam media penyimpanan atau storage
(5) Melakukan ekstraksi data feed
Urutan tahapan melakukan data feeding yang benar, adalah:
- a. (1), (2), (4)
 - b. (1),(2),(3),(4)
 - c. (1),(2),(3),(5),(4)
 - d. (1),(2),(3),(4),(5)
4. Teknik mengumpulkan data pada sebuah website secara otomatis dengan bantuan *script* atau *tool* berdasarkan suatu input berupa *Uniform Resource Locator* (URL), kemudian menyerap dan menyimpan semua informasi yang terkandung di dalam website tersebut disebut
- a. data feeding
 - b. data loading
 - c. data crawling
 - d. pemuatan data

BAB VI MANIPULASI DATA

6.1. Uraian Materi

Manipulasi data merupakan proses mengubah data ke dalam bentuk lain melalui proses rearrangement dan restructuring sehingga data menjadi lebih terorganisir dan mudah dibaca sehingga dapat diperoleh insight baru yang tidak terlihat pada data asal serta memudahkan proses analisis lebih lanjut. Manipulasi data umumnya dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan konsistensi data, modifikasi nilai, membuat proyeksi, membuat summary, serta data cleaning.

a. Tahapan Manipulasi Data

- Rearrangement dan restructuring format data, seperti sorting, filtering, subsetting, mengubah nama kolom, mengubah tipe data, pivot dan unpivot data, membuat crosstab, grouping, serta memisahkan atau menggabungkan kolom;

- Sorting data

Pengurutan data dalam struktur data sangat penting terutama untuk data yang beripe data numerik ataupun karakter. Pengurutan dapat dilakukan secara ascending (urut naik) dan descending (urut turun). Pengurutan (Sorting) adalah proses pengurutan data yang sebelumnya disusun secara acak sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu.

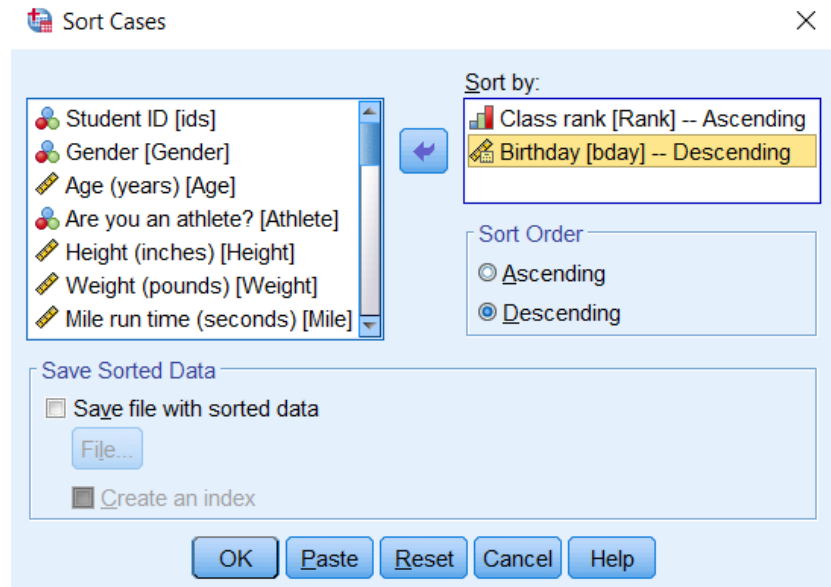
Contoh:

Data Acak : 5 6 8 1 3 25 10

Ascending : 1 3 5 6 8 10 25

Descending : 25 10 8 6 5 3 1

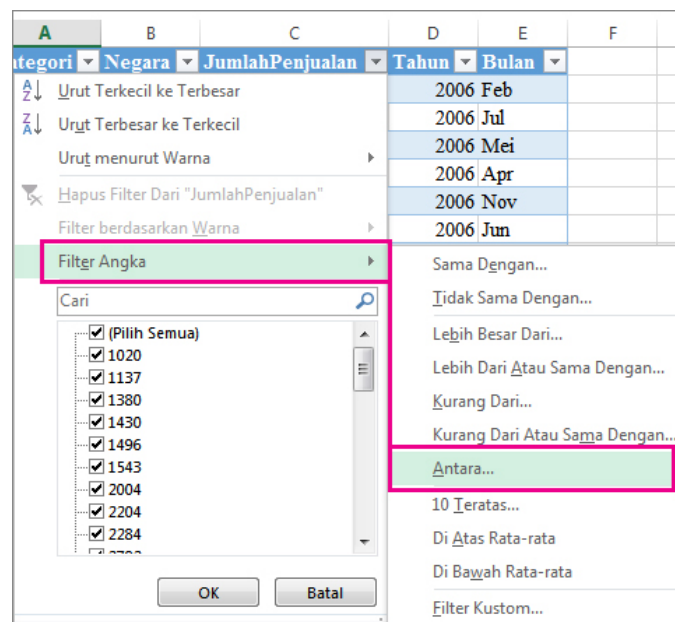
Pengolahan Data



Gambar 20. Sorting data di SPSS

- Filtering data

Filter data digunakan untuk menyaring data yang banyak agar mudah dalam mencari atau mengkategorikan atau juga mengelompokkan data berdasarkan apa yang diinginkan.



Gambar 21. Filter Data di Ms. Excel

Pengolahan Data

- Mengubah nama kolom

Salah satu kegunaan mengubah nama kolom adalah agar tampilan nama kolom menjadi lebih rapi dan lebih dimengerti.

- Mengubah tipe data

Secara definitif, tipe data merupakan atribut yang terkait dengan sepotong data yang menafsirkan nilai dari data tersebut. Pemahaman terhadap tipe data dapat memastikan bahwa data dalam format yang disukai dan nilai setiap properti juga seperti keinginan.

String	Float or Real	Integer	Boolean
Title	Rating	Times Viewed	Favourite
Zombie Attack	9.5	83	True
True Love	8.0	5	True
Mission: Pluto	2.5	1	False

Gambar 22. Beberapa tipe data

- Pivot dan unpivot data

Unpivot kolom berarti mengubah beberapa tajuk kolom menjadi satu kolom di mana tajuk kolom ditangkap dalam baris. Nilai kolom disimpan di kolom lain. Fungsi Pivot melakukan kebalikan dari unpivot, yaitu mengubah nilai baris menjadi kolom.

Country	Year	Profit (USD)
USA	2020	495875
USA	2021	459875
France	2020	145685
France	2021	201457
Germany	2020	178563
Germany	2021	165478

Pivot

Country	2020	2021
USA	495875	459875
France	145685	201457
Germany	178563	165478

Unpivot

Country	Year	Profit (USD)
USA	2020	495875
USA	2021	459875
France	2020	145685
France	2021	201457
Germany	2020	178563
Germany	2021	165478

Gambar 23. Contoh pivot dan unpivot data

- Membuat *crosstab*

Crosstab/Cross Tabulation (Tabulasi Silang) atau yang juga biasa disebut Tabel Kontigensi merupakan salah satu bentuk analisis deskriptif yang menggabungkan lebih dari satu variabel kedalam bentuk tabel. *Crosstab* bertujuan untuk meringkas informasi dari sekumpulan data kedalam bentuk tabel. *Crosstab* juga mempermudah pembaca dalam memahami kriteria data.

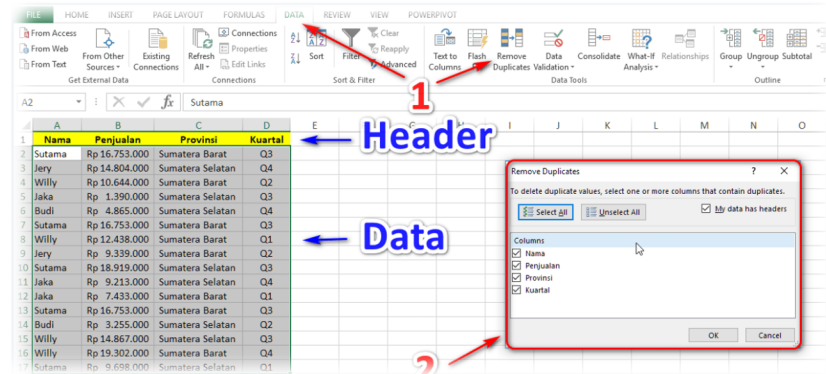
Pendapatan * Pendidikan Crosstabulation

			Pendidikan			Total
			=< SLTP	SLTA	>= D3	
Pendapatan	Rendah	Count	16	7	2	25
		% within Pendapatan	64.0%	28.0%	8.0%	100.0%
		% within Pendidikan	69.6%	33.3%	12.5%	41.7%
		% of Total	26.7%	11.7%	3.3%	41.7%
	Menengah	Count	3	11	5	19
		% within Pendapatan	15.8%	57.9%	25.3%	100.0%
		% within Pendidikan	13.0%	52.4%	31.3%	31.7%
		% of Total	5.0%	18.3%	8.3%	31.7%
	Tinggi	Count	4	3	9	16
		% within Pendapatan	25.0%	18.8%	56.3%	100.0%
		% within Pendidikan	17.4%	14.3%	56.3%	26.7%
		% of Total	6.7%	5.0%	15.0%	26.7%
Total	Count		23	21	16	60
	% within Pendapatan		38.3%	35.0%	26.7%	100.0%
	% within Pendidikan		100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total		38.3%	35.0%	26.7%	100.0%

Gambar 24. Contoh crosstabulation

- Melakukan modifikasi terhadap data, seperti: menambah (*append*), menghapus (*delete*), mengganti (*update*), dan menyisip (*insert*);
- Melakukan operasi matematika terhadap data seperti: penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian;
- Data cleaning dan wrangling, seperti: remove duplicate values, missing values, dan outliers.
 - remove duplicate values

Pengolahan Data



Gambar 25. Contoh Remove duplicates Values di Ms. Excel

- *Missing values*

Missing Values atau nilai yang hilang, terjadi ketika tidak ada nilai data yang disimpan untuk variabel dalam suatu pengamatan. *Missing Values* merupakan hal yang biasa terjadi dan dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesimpulan yang dapat ditarik dari data tersebut.

Missing Values dapat terjadi karena *nonresponse*: tidak ada informasi yang diberikan untuk satu atau lebih item atau untuk keseluruhan unit ("subjek"). *Missing Values* mengurangi keterwakilan sampel dan karena itu dapat mendistorsi kesimpulan tentang populasi. Secara umum, ada tiga pendekatan utama untuk menangani data yang hilang: (1) Imputasi—di mana nilai diisi menggantikan data yang hilang, (2) omission—di mana sampel dengan data yang tidak valid dibuang dari analisis lebih lanjut dan (3) analisis— dengan langsung menerapkan metode yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai yang hilang.

- *Outliers*

Data Outlier disebut juga dengan data pencilan. Pengertian dari Outlier adalah data observasi yang muncul dengan nilai-nilai ekstrim. Yang dimaksud dengan nilai-nilai ekstrim dalam observasi adalah nilai yang jauh atau beda sama sekali dengan sebagian besar nilai lain dalam kelompoknya.

6.2. Rangkuman

Manipulasi data merupakan proses mengubah data ke dalam bentuk lain melalui proses rearrangement dan restructuring sehingga data menjadi lebih terorganisir dan mudah dibaca sehingga dapat diperoleh insight baru yang tidak terlihat pada data asal serta memudahkan proses analisis lebih lanjut. Manipulasi data umumnya dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengecekan konsistensi data, modifikasi nilai, membuat proyeksi, membuat summary, serta data cleaning. tahapan manipulasi data terdiri dari: Rearrangement dan restructuring, Data cleaning dan wrangling,

6.3. Soal Latihan

1. Apakah yang dimaksud dengan rearrangement dan restructuring data?
Dan apakah kegunaannya?
2. Mengapa *data cleaning* itu penting?
3. Apa sajakah kegiatan yang termasuk dalam data cleaning?

BAB VII PEMANTAUAN (MONITORING) DAN EVALUASI PENGOLAHAN DATA

7.1. Uraian Materi

a. Pengertian Monitoring dan Evaluasi

Melakukan pemantauan (monitoring) pengolahan data adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pengolahan data serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Melakukan evaluasi pengolahan data adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar pengolahan data yang telah ditetapkan. Untuk jenis evaluasi yang berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- Evaluasi Proses.
Evaluasi proses bertujuan untuk mengkaji bagaimana Pengolahan data berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (*service delivery*).
- Evaluasi Biaya-Manfaat (*benefit-cost*)
Evaluasi biaya-manfaat bertujuan untuk mengkaji biaya Pengolahan Data relatif terhadap alternatif penggunaan sumberdaya dan manfaat dari program.
- Evaluasi dampak.
Evaluasi dampak bertujuan untuk mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga, masyarakat, dan kelembagaan.

b. Maksud, Tujuan dan Manfaat Monitoring dan Evaluasi

i. Maksud Monitoring dan Evaluasi

Secara Garis Besar, maksud monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana,
- Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi,
- Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan kegiatan,
- Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan,
- Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

ii. Tujuan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring bertujuan mendapatkan umpan balik bagi kebutuhan pengolahan data yang sedang berjalan, untuk mengetahui kesenjangan antara perencanaan dan target. Dengan mengetahui kebutuhan ini, dalam pelaksanaan pengolahan data dapat dibuat penyesuaian dengan memanfaatkan umpan balik tersebut. Kesenjangan yang menjadi kebutuhan itu bisa jadi mencakup faktor biaya, waktu, personel, dan alat, dan sebagainya. Dengan demikian, dapat diketahui misalnya berapa jumlah tenaga yang perlu ditambahkan atau dikurangi, alat atau fasilitas apa yang perlu disiapkan untuk melaksanakan program tersebut, berapa lama tambahan waktu dibutuhkan, dan seterusnya.

Evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan itu mencapai sasaran yang diharapkan atau tidak. Evaluasi lebih menekankan pada aspek hasil yang dicapai (*output*). Evaluasi baru bisa dilakukan jika kegiatan telah berjalan setidaknya dalam suatu periode (tahapan),

sesuai dengan tahapan rancangan dan jenis program yang dibuat dalam perencanaan dan dilaksanakan. Evaluasi berfungsi sebagai pengarah kegiatan evaluasi dan sebagai acuan untuk mengetahui efisiensi dan efektivitas kegiatan.

iii. Fungsi/manfaat Monitoring dan Evaluasi

Menurut Dunn (1981), Monitoring mempunyai empat fungsi, yaitu:

- Ketaatan (*compliance*).
Monitoring menentukan apakah tindakan administrator, staf, dan semua yang terlibat mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan.
- Pemeriksaan (*auditing*).
Monitoring menetapkan apakah sumber dan layanan (target) telah tercapai.
- Laporan (*accounting*).
Monitoring menghasilkan informasi yang membantu “menghitung” hasil perubahan akibat implementasi kebijaksanaan sesudah periode waktu tertentu.
- Penjelasan (*explanation*).
Monitoring menghasilkan informasi yang membantu menjelaskan bagaimana akibat kebijaksanaan dan mengapa antara perencanaan dan pelaksanaannya tidak sesuai.

Dalam kaitannya dengan Monitoring, Moh. Rifai (1986) menjelaskan fungsinya sebagai berikut:

- a) Evaluasi sebagai pengukur kemajuan;
- b) Evaluasi sebagai alat perencanaan;
- c) Evaluasi sebagai alat perbaikan.

Evaluasi memberikan informasi mengenai:

- Kesesuaian strategi yang dipakai
- Ketepatan cara operasi yang dipilih
- Pemilihan cara yang lebih efektif dan efisien

c. Tahapan Monitoring Pengolahan Data

Monitoring dan Evaluasi dilaksanakan dengan mengikuti beberapa langkah sebagai berikut:

i. Tahap Perencanaan:

Persiapan dilaksanakan dengan mengidentifikasi hal-hal yang akan dimonitor, variabel apa yang akan dimonitor serta menggunakan indikator mana yang sesuai dengan tujuan program. Rincian tentang variabel yang dimonitor harus jelas dulu, serta pasti dulu batasannya dan definisinya.

ii. Tahap Pelaksanaan:

Monitoring ini untuk mengukur ketepatan dan tingkat capaian dari pelaksanaan program/kegiatan/proyek yang sedang dilakukan dengan menggunakan standar (variabel) yang telah dipersiapkan di tahap perencanaan. Setelah memastikan definisi yang tepat tentang variabel yang dimonitor serta indikatornya, maka laksanakan Monitoring tersebut. Adapun indikator umum yang diukur dalam melihat capaian pekerjaan antara lain adalah :

- Kesesuaian dengan tujuan proyek/kegiatan
- Tingkat capaian pekerjaan sesuai target
- Ketepatan belanja budget sesuai plafon anggaran;
- Adanya tahapan evaluasi dan alat evaluasinya;
- Kesesuaian metode kerja dengan alat evaluasi;
- Kesesuaian evaluasi dengan tujuan proyek;
- Ketetapan dan pengelolaan waktu;
- Adanya tindak lanjut dari program tersebut.

iii. Tahap Pelaporan

Pada langkah ketiga, yaitu menentukan apakah prestasi kerja itu memenuhi standar yang sudah ditentukan, dan di sini terdapat tahapan evaluasi, yaitu mengukur kegiatan yang sudah dilakukan dengan standar yang harus dicapai. Selanjutnya temuan-temuan ditindaklanjuti dan hasilnya menjadi laporan.

- Memantau perkembangan pelaksanaan pengolahan data melalui web monitoring;
- Mengidentifikasi, mengantisipasi, atau memberikan solusi atas permasalahan pengolahan data; dan
- Melakukan supervisi ke pusat pengolahan data.

d. Teknik dan Alat Monitoring dan Evaluasi

Teknik dalam pelaksanaan pengumpulan data monitoring dan evaluasi, antara lain:

i. Pengamatan atau observasi

Kunjungan lapangan untuk melakukan pengamatan langsung terhadap hasil kerja, sinkronisasi antara perencanaan program dengan implementasinya, dampak dan manfaat bagi penerima, serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Pengamatan atau observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada kejadian atau proses di lapangan. Dalam pengamatan, diperlukan alat untuk mencatat atau merekam peristiwa penting yang terjadi. Alat bantu yang dipakai dalam observasi antara lain; alat perekam, checklist, skala penilaian, dan kartu skor.

ii. Wawancara terhadap para stakeholder dan penerima manfaat;

Metode wawancara (*interview*) merupakan proses untuk memperoleh data dengan mengadakan tanya-jawab antara pewawancara dengan responden dengan bertatapmuka langsung.

- iii. Penyebaran kuesioner kepada para stakeholder dan penerima manfaat;

Metode penyebaran kuesioner adalah cara pengumpulan data dimana responden menjawab pertanyaan (kuesioner) yang telah disusun sebelumnya, dengan menggunakan alat yang berupa daftar pertanyaan atau kuesioner. Dengan metode ini dapat dikumpulkan data yang banyak dalam relatif cepat.

- iv. Review dokumen;

Review dokumen adalah cara pengumpulan data-data sekunder. Data sekunder ini merupakan data yang telah ada, atau data yang telah dikumpulkan oleh pihak-pihak yang terkait.

- v. Workshop / *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah adalah suatu proses pengumpulan informasi suatu masalah tertentu yang sangat spesifik melalui diskusi kelompok (Irwanto, 1998). FGD dipimpin oleh seorang narasumber atau moderator yang secara halus mendorong peserta untuk berani berbicara terbuka dan spontan tentang hal yang dianggap penting yang berhubungan dengan topik diskusi. Peserta mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan dan memberikan pernyataan, menanggapi, komentar, maupun mengajukan pertanyaan.

- vi. Penerapan monitoring dan evaluasi melalui media elektronik (*e-monev*) atau *web based monitoring system*.

Monitoring online adalah proses pemantauan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Melalui sistem ini, monitoring perkembangan proses layanan, kinerja, kemajuan pelaksanaan program/kegiatan serta pelaporannya dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif. Dengan data yang disajikannya, sistem ini dapat pula memberikan *feedback* untuk peningkatan kinerja

maupun pendukung pengambilan suatu keputusan/kebijakan, disamping terwujudnya pelaporan secara cepat dan *paperless*.



Gambar 26. Gambar monitoring pengolahan

e. Laporan Monitoring dan evaluasi

Penyusunan suatu laporan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan/atau evaluasi. Hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuannya antara lain untuk perbaikan program, pertanggungjawaban, pembuktian, penyelidikan, pendokumentasian, perolehan dukungan, dan promosi pada masyarakat. Bentuk laporan (*outline*) sangat beragam tergantung peran/keperluan, obyek atau konteks yang dievaluasi. Contoh umum bentuk laporan hasil monitoring, paling tidak memuat hal-hal namun tidak terbatas pada:

1. Nama Kegiatan

2. Deskripsi Kegiatan dan sistem informasi/aplikasi pengolahan data
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan monitoring dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, alat yang digunakan.

3. Periode pemantauan

Jelaskan periode monitoring yang mencakup seluruh kegiatan pengolahan data.

4. Hasil pelaksanaan kegiatan Monitoring

Jelaskan dengan rinci hasil monitoring yang telah dilaksanakan. hasil monitoring yang dilaporkan dapat mencakup aspek-aspek berikut namun tidak terbatas pada:

- Overall achievement
- pencapaian indikator kinerja pengolahan data
- pelaksanaan aktivitas (termasuk kendala pelaksanaan)
- pelaksanaan komponen investasi (*expenditure components*) termasuk mencakup *procurement*,
- keuangan (administrasi, efisiensi dan efektivitas anggaran)
- *best practices* selama pelaksanaan program, dan

5. Permasalahan dan solusi

Berdasarkan hasil di atas, jelaskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh pimpinan instansi maupun oleh unit-unit lain yang terkait dengan pengolahan data.

6. Lampiran

Bagian ini dapat memuat hal-hal lain yang belum disampaikan dalam batang tubuh laporan, misalnya hasil-hasil kerja individu anggota tim monitoring, data temuan di lapangan, kuesioner supervisi, output aplikasi e-monev dll.

Contoh umum bentuk laporan hasil evaluasi, paling tidak memuat hal-hal namun tidak terbatas pada:

1. Nama Kegiatan Pengolahan data
2. Deskripsi Kegiatan dan sistem informasi/aplikasi pengolahan data
Pada bagian ini dijelaskan bagaimana kegiatan evaluasi dilaksanakan, yang mencakup antara lain: tim pelaksana, proses dan prosedur pelaksanaan, alat yang digunakan.
3. Periode Evaluasi
Jelaskan periode evaluasi dari kegiatan pengolahan data.
4. Hasil pelaksanaan kegiatan Evaluasi
Jelaskan dengan rinci hasil evaluasi yang telah dilaksanakan.
5. Kesimpulan dan saran
Berdasarkan hasil di atas, jelaskan permasalahan yang perlu mendapat perhatian atau tindak lanjut baik oleh pimpinan instansi maupun oleh unit-unit lain yang terkait dengan pengolahan data.
6. Lampiran
Bagian ini dapat memuat hal-hal lain yang belum disampaikan dalam batang tubuh laporan, misalnya hasil-hasil kerja individu anggota tim evaluasi, data temuan di lapangan, kuesioner supervisi, output aplikasi e-monev dll.

7.2. Rangkuman

Melakukan pemantauan (monitoring) pengolahan data adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan pengolahan data serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin. Melakukan evaluasi pengolahan data adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan, keluaran, dan hasil terhadap rencana dan standar pengolahan data yang telah ditetapkan. Penyusunan laporan merupakan kegiatan yang perlu dilakukan berkaitan dengan kegiatan monitoring dan/atau evaluasi. Hasilnya perlu dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

7.3. Soal Latihan

1. Jelaskan tujuan dan manfaat dilaksanakannya monitoring terhadap pengolahan data
2. Jelaskan teknik dan alat monitoring yang biasa anda gunakan untuk monitoring dan evaluasi
3. Jelaskan kaitan antara monitoring dan evaluasi
4. Buat contoh laporan monitoring
5. Buat contoh laporan evaluasi

BAB VIII KESIMPULAN

Kegiatan pengolahan data merupakan serangkaian proses pengumpulan data, penyimpanan ke media penyimpanan, pengolahan data, analisis, dan menyajikan data. Seiring berkembangnya teknologi, berkembang pula teknik pengumpulan data, termasuk pengumpulan data sekunder. Pada era Big Data ini kita dapat memanfaatkan teknik data crawling, data feeding, dan data loading. Teknik data crawling memungkinkan kita menangkap berbagai macam fenomena melalui penelusuran URL. Teknik data feeding memungkinkan kita memperoleh update konten dari website secara realtime. Sedangkan teknik data loading, mewujudkan integrasi antara BigData dan Data warehouse, yang memungkinkan memuat data dari berbagai macam sumber. Berbagai macam teknik pengumpulan data memungkinkan kita lebih banyak memiliki jumlah dan variasi data. Akan tetapi, dengan semakin banyaknya variasi data, Ketika kita akan melakukan analisis, ada suatu tahapan penting yang harus dilakukan, yaitu manipulasi data. Data yang kita miliki seringkali belum sesuai dengan struktur atau format yang kita butuhkan. Penting juga untuk melakukan proses cleaning data sebelum data masuk ke proses pengolahan berikutnya.

Sebelum melakukan kegiatan pengolahan data, penting juga kita memahami tahapan yang penting juga, yaitu melakukan studi kelayakan. Studi kelayakan ini bertujuan untuk meneliti apakah suatu kegiatan tersebut layak untuk dijalankan dengan mempertimbangkan berbagai aspek TELOS (technical, economy, legal, operational, dan schedule). Penting untuk melakukan studi kelayakan, karena kegiatan pengolahan data adalah sebuah aktivitas yang tentunya juga membutuhkan pembiayaan dan sumber daya yang tidak sedikit. Selain melakukan studi kelayakan, perlu juga dibangun sebuah SOP pengolahan data. SOP penting sebagai acuan tahapan proses bagi semua pelaksana kegiatan pengolahan data. Dan agar semua tahapan/aktivitas dalam SOP itu lebih jelas, maka penting adanya petunjuk teknis yang memberi penjelasan rinci untuk setiap proses tersebut. Setelah

Pengolahan Data

serangkaian kegiatan dilakukan, peran kegiatan pemantauan dan evaluasi juga tidak kalah pentingnya. Pemantauan bertujuan untuk memastikan proses pengolahan berjalan sebagai mana mestinya. Evaluasi dibutuhkan sebagai perbaikan kegiatan pengolahan data berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al Fatta, Hanif. 2007, " Analisis dan Perancangan Sistem Informasi untuk Keunggulan Bersaing Perusahaan dan Organisasi Modern". Penerbit Andi, Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer (2021).

Jogiyanto, HM. 2009, "Sistem Teknologi Informasi Edisi 3". Penerbit Andi Yogyakarta.

LIU, X., LI, C., & WU, D., 2018. Film and TV Actors Recommendation Based on SALSA Algorithm. *17th International Conference on Computer and Information Science (ICIS)*, pp. 372–376.

Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

[https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/\(diakses](https://www.techfor.id/penjelasan-rss-feed-dan-bagaimana-cara-kerjanya/(diakses) tanggal 3 Maret 2022)

Permenpan dan RB No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Format Proposal Studi Kelayakan Pengolahan Data

Halaman Judul dan pelengkap pendahuluan

I. Pendahuluan

1. Penjelasan singkat kegiatan pengolahan data
Nama kegiatan
Organisasi Pengolahan
2. Latar belakang
Menjelaskan latar belakang perlunya dilakukan studi kelayakan pengolahan data
3. Tujuan
Menjelaskan tujuan atau manfaat dilakukannya studi kelayakan
4. Ruang Lingkup (target)
Menjelaskan ruang lingkup dan batasan dilakukannya studi kelayakan

II. METODOLOGI

Menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (misalnya wawancara, kuesioner, observasi, dll)

III. RENCANA KERJA

1. Aktivitas
Menjelaskan rencana aktivitas/tahapan-tahapan yang akan dilakukan
2. Sumber daya yang digunakan
Menjelaskan kebutuhan sumber daya (biaya, perangkat keras, lunak, sumber daya manusia, dan infrastruktur lainnya) untuk melakukan studi kelayakan. Pada bagian ini juga dapat ditampilkan Work Breakdown Structure.
3. Jadwal
Menyajikan jadwal, milestone, dan estimasi waktu yang dibutuhkan

IV. Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran 2 Contoh Format Laporan Studi Kelayakan Pengolahan Data

Halaman Judul dan pelengkap pendahuluan

I. Pendahuluan

1. Penjelasan singkat kegiatan pengolahan data
Nama kegiatan
Organisasi Pengolahan
2. Latar belakang
Menjelaskan latar belakang perlunya dilakukan studi kelayakan pengolahan data
3. Tujuan
Menjelaskan tujuan atau manfaat dilakukannya studi kelayakan
4. Ruang Lingkup
Menjelaskan ruang lingkup dan batasan dilakukannya studi kelayakan
5. Metodologi
Menjelaskan metode yang digunakan untuk pengumpulan data (misalnya wawancara, kuesioner, observasi, dll)

II. Aspek Teknis

1. Perangkat keras
Menjelaskan ketersediaan perangkat keras, misalnya, scanner, komputer, server, dll
2. Perangkat lunak
Menjelaskan ketersediaan perangkat lunak, misalnya aplikasi database server, ,aplikasi data capture, aplikasi pengolahan, serta aplikasi pendukung lainnya
3. Perangkat jaringan
Menjelaskan ketersediaan perangkat jaringan, misalnya switch, kabel LAN, aplikasi VPN, wifi, dll
4. Kesimpulan
Menjelaskan apakah dari aspek teknis kegiatan pengolahan tersebut layak dilakukan

III. Aspek Ekonomi

1. Komponen Biaya
Menjelaskan ketersediaan anggaran, misalnya biaya pengadaan perangkat, biaya pengembangan aplikasi, biaya maintenance
2. Analisis manfaat
Menjelaskan manfaat yang diperoleh dari kegiatan pengolahan, baik yang bersifat tangible maupun intangible.
3. Kesimpulan

Menjelaskan apakah dari aspek ekonomi kegiatan pengolahan layak dilakukan

IV. Aspek Hukum

Analisis kesesuaian kegiatan dengan peraturan yang berlaku, misalnya menilai status lisensi untuk perangkat lunak yang akan digunakan
Kesimpulan

V. Aspek Operasional

Kelayakan operasional dinilai dengan menggunakan kerangka PIECES (Performance, Information, Economy, Control, Eficiency, dan Services)

VI. Aspek Jadwal

Apakah kegiatan pengolahan memungkinkan selesai seperti jadwal yang direncanakan

VII. Penutup

1. Kesimpulan
2. Saran

Lampiran 3 Format Petunjuk Teknis Pengolahan Data

I. PENDAHULUAN

1. Deskripsi kegiatan
<deskripsi kegiatan pengolahan, waktu pelaksanaan pengolahan, dan sebagainya>
2. Maksud dan Tujuan
<Menjelaskan tujuan disusunnya juknis pengolahan data>
 - a. Maksud petunjuk teknis ini adalah memberikan pedoman pelaksanaan pengolahan data SP2020-C1 (PAPI)
 - b. Tujuan petunjuk teknis ini adalah untuk digunakan sebagai panduan agar tercapai kesamaan pengertian dan tindakan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan SP2020-C1 (PAPI)
3. Dasar Hukum
<Menjelaskan dasar hukum pelaksanaan kegiatan pengolahan>
4. Ruang Lingkup
<Menjelaskan ruang lingkup petunjuk teknis>
Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup tata cara pelaksanaan kegiatan pengolahan SP2020-C1 (PAPI), yang meliputi kegiatan pra-pengolahan, pelaksanaan pengolahan, dan pasca pengolahan>
5. Tata Urut
Petunjuk teknis ini disusun dengan tata urut sebagai berikut
 - a. BAB I: PENDAHULUAN
 - b. BAB II: ORGANISASI PENGOLAHAN
 - c. BAB II: KEGIATAN PRA-PENGOLAHAN
 - d. BAB III: PROSES PENGOLAHAN
 - e. BAB IV: KEGIATAN PASCA-PENGOLAHAN
 - f. BAB V: PENUTUP
6. Pengertian
<menjelaskan istilah, akronim, singkatan, dan definisi yang digunakan dalam petunjuk teknis>

II. ORGANISASI PENGOLAHAN

<menjelaskan organisasi pengolahan, serta tugas dan tanggung jawabnya >

III. KEGIATAN PRA-PENGOLAHAN

1. Alur penerimaan dokumen
<menjelaskan alur penerimaan dokumen sampai dengan proses pengelompokan dokumen (batching)>
2. Tata cara Editing Coding
<menjelaskan tata cara editing coding>
3. Tata cara pemotongan dokumen

<menjelaskan cara menggunakan guillotine>

IV. PROSES PENGOLAHAN

1. Alur pengolahan
<menjelaskan alur proses pengolahan dari tahapan scan, correction, completion, validasi, dsb>
2. Konfigurasi Perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan
3. Metode Pengolahan
 - a. Cara melakukan scan*
 - b. Cara melakukan correction*
 - c. Cara melakukan completion*
 - d. Cara melakukan validasi*

V. PASCA PENGOLAHAN

<<Menjelaskan tata cara backup data, upload data, atau kirim data>>

VI. PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis ini disusun agar dapat digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatan pengolahan SP2020-C1 (PAPI), hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

